Concepts de routage et commutation

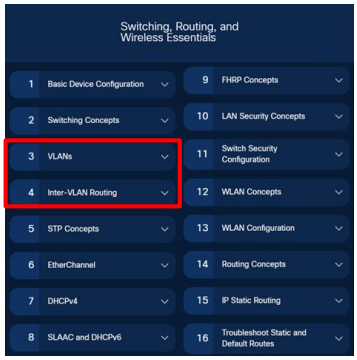
Chapitre 2

Cours de M. Petein Thomas

Email : thomas.petein@heh.be

Chapitre 2

UE - Télécommunications et réseaux – Routing & Switching





Chapitre 2

But du chapitre

Ce chapitre a pour but d'aborder les réseaux locaux virtuels (VLAN), à quoi cela sert, comment on les configure.

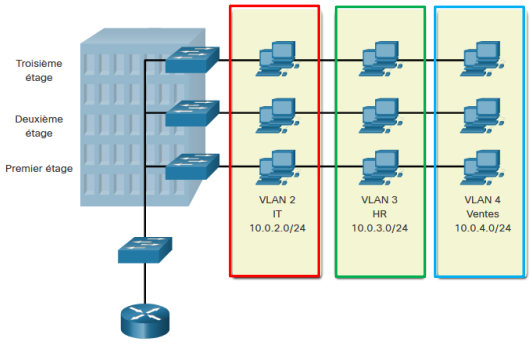
On parlera également des protocoles CDP et DTP.

Finalement on verra également comment mettre en place du routage inter-VLAN.

Chapitre 2

Partie 1 : Les VLAN

Dans un réseau commuté, les VLAN permettent la segmentation et assouplissent l'organisation. Les VLAN offrent un moyen de regrouper des périphériques dans un LAN.



Un groupe de périphériques dans un VLAN communiquent comme s'ils étaient reliés au même câble car les VLAN reposent sur des connexions logiques, et non des connexions physiques.

Chapitre 2

Les VLAN permettent donc à un administrateur de segmenter les réseaux en fonction de facteurs tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application, quel que soit l'emplacement physique de l'utilisateur ou du périphérique.

Les périphériques d'un VLAN se comportent comme s'ils se trouvaient chacun sur leur propre réseau indépendant, même s'ils partagent une infrastructure commune avec d'autres VLAN.

N'importe quel port de commutateur peut appartenir à un VLAN.

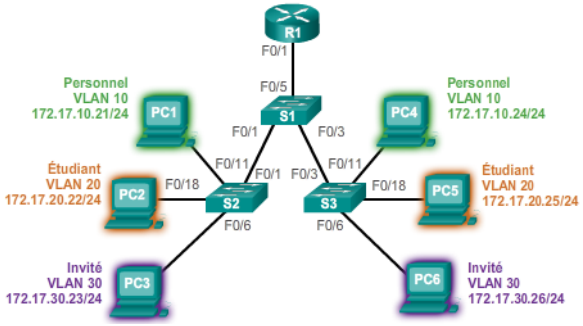
Les paquets monodiffusion, diffusion et multidiffusion sont transférés et diffusés uniquement à des stations finales dans le VLAN dont proviennent les paquets.

Chaque VLAN est considéré comme un réseau logique distinct et les paquets destinés aux stations n'appartenant pas au VLAN doivent être transférés par un périphérique qui prend en charge le routage.

→ **Un VLAN crée un domaine de diffusion logique.** Si un périphérique d'un VLAN envoie une trame Ethernet de diffusion, tous les périphériques du VLAN la reçoivent, mais pas les périphériques d'autres VLAN.

Les VLAN permettent la mise en œuvre des stratégies d'accès et de sécurité en fonction de groupes d'utilisateurs précis. Chaque port de commutateur peut être attribué à un seul VLAN (à l'exception des ports connectés à un téléphone IP ou à un autre commutateur).

Chapitre 2



Chaque VLAN d'un réseau commuté correspond à un réseau IP

→ par conséquent, la conception des VLAN doit tenir compte de la mise en œuvre d'un système d'adressage hiérarchique (c-à-d que les numéros de réseau IP sont appliqués aux segments réseau ou à des VLAN en tenant compte de l'ensemble du réseau.

Chapitre 2

Avantages des VLAN

- **Sécurité** : les groupes contenant des données sensibles sont séparés du reste du réseau, ce qui diminue les risques de violation de confidentialité. Par exemple, les ordinateurs du personnel enseignant se trouvent sur un VLAN à part et sont complètement séparés du trafic des données des étudiants.

- **Réduction des coûts** : des économies sont réalisées grâce à une diminution des mises à niveau onéreuses du réseau et à l'utilisation plus efficace de la bande passante et des liaisons montantes existantes.

- **Réduction des domaines de diffusion** : la division d'un réseau en VLAN réduit le nombre de périphériques dans le domaine de diffusion. Comme l'illustre l'exemple précédent, il y a six ordinateurs dans ce réseau, mais seulement trois domaines de diffusion : Personnel, Étudiant et Invité.

- **Meilleures performances** : le fait de diviser des réseaux linéaires de couche 2 en plusieurs groupes de travail logiques (domaines de diffusion) réduit la quantité de trafic inutile sur le réseau (ce qui a pour effet d'améliorer les performances).

Chapitre 2

Avantages des VLAN (suite)

- **Efficacité accrue du personnel informatique** : les VLAN facilitent la gestion du réseau, car les utilisateurs ayant des besoins réseau similaires partagent le même VLAN. Lorsque vous configurez un nouveau commutateur, toutes les stratégies et procédures déjà configurées pour le VLAN correspondant sont implémentées lorsque les ports sont affectés.

- **Gestion simplifiée de projets et d'applications** : les VLAN rassemblent des utilisateurs et des périphériques réseau pour prendre en charge des impératifs commerciaux ou géographiques. La séparation des fonctions facilite la gestion d'un projet ou l'utilisation d'une application spécialisée. Une plate-forme de développement d'e-learning pour le personnel enseignant est un exemple de ce type d'application.

Types de VLAN

Il existe différents types de VLAN utilisés dans les réseaux modernes. Certains types de VLAN sont définis par les classes de trafic. D'autres types de VLAN sont définis par leur fonction spécifique.

a) VLAN par défaut

Par défaut, tous les ports de commutateur font partie du VLAN après le démarrage initial d'un commutateur chargeant la configuration par défaut (« le startup-config »). Ils font donc tous partie du même domaine de diffusion et peuvent dès lors tous communiquer entre eux.

Le **VLAN par défaut** pour les commutateurs Cisco **est VLAN 1**. *Attention, ce VLAN ne peut pas être renommé ou supprimé !*

b) VLAN de données

Un VLAN de données est un réseau local virtuel configuré pour transmettre le trafic généré par l'utilisateur. Les VLAN de données sont utilisés pour diviser un réseau en groupes d'utilisateurs ou de périphériques.

Chapitre 2

c) VLAN natif

Un réseau local virtuel natif est affecté à un port trunk 802.1Q. Les ports trunk sont les liaisons entre les commutateurs qui prennent en charge la transmission du trafic associée à plusieurs VLAN.

Un port trunk 802.1Q prend en charge le trafic provenant de nombreux VLAN (trafic étiqueté ou « tagged traffic »), ainsi que le trafic qui ne provient pas d'un VLAN (trafic non étiqueté ou « untagged traffic »).

On parle de trafic étiqueté lorsqu'une étiquette de 4 octets est ajoutée dans l'en-tête de trame Ethernet originale et spécifiant le VLAN auquel la trame appartient. Le port trunk 802.1Q place le trafic non étiqueté sur le **VLAN natif**, qui **par défaut est le VLAN 1**.

Il est généralement recommandé de configurer le VLAN natif distinct du VLAN 1 et des autres VLAN.

d) VLAN de gestion

Un VLAN de gestion est un réseau local virtuel configuré pour accéder aux fonctionnalités de gestion d'un commutateur (tel que Telnet, SSH, HTTPS,…).
Le VLAN 1 est le VLAN de gestion par défaut.

Pour créer le VLAN de gestion, l'interface virtuelle du commutateur (SVI) de ce VLAN se voit attribuer une adresse IP et un masque de sous-réseau, ce qui permettra de gérer le commutateur à distance.

Il n'est pas recommandé d'utiliser le VLAN 1 comme VLAN de gestion.

d) VLAN voix

Dans certains cas, il est impératif d'employer un VLAN distinct pour un type de données bien particuliers. C'est notamment le cas de la voix sur IP (VoIP).

Le trafic de voix sur IP requiert les éléments suivants :

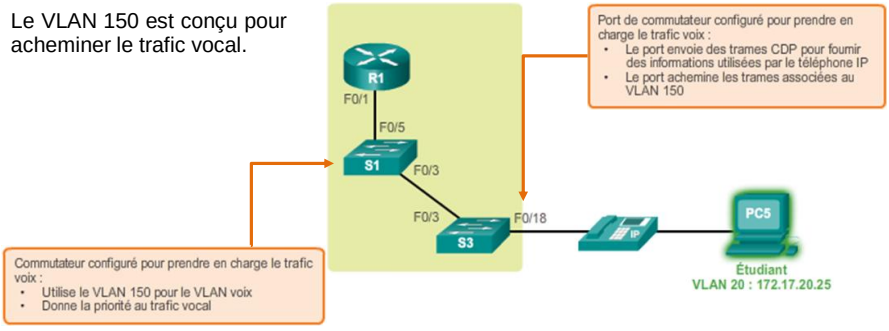
- bande passante consolidée pour garantir la qualité de la voix.
- priorité de transmission par rapport aux autres types de trafic réseau.
- possibilité de routage autour des zones encombrées du réseau.
- délai inférieur à 150 ms sur tout le réseau.

Chapitre 2

Pour remplir ces conditions, le réseau entier doit être conçu pour prendre en charge la voix sur IP.

Exemple : L'ordinateur « étudiant » est associé au VLAN 20, qui est utilisé pour les données des étudiants, et est également connecté à un téléphone IP.

Le VLAN 150 est conçu pour acheminer le trafic vocal.



Chapitre 2

Pour visualiser sur un commutateur les informations concernant les VLAN, il suffit d'utiliser la commande **show vlan brief**.

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------------
1    default             active    Fa0/1,  Fa0/2,  Fa0/3,  Fa0/4
                                   Fa0/5,  Fa0/6,  Fa0/7,  Fa0/8
                                   Fa0/9,  Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1,  Gi0/2
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
```

Vous constatez, dans cet aperçu, que par défaut le VLAN 1 est bien présent et que tous les ports du commutateur lui sont associés.

Il est à noter que 4 autres VLAN spécifiques sont aussi présents par défaut dans la configuration initiale du commutateur.

HEH.be Sciences et technologies

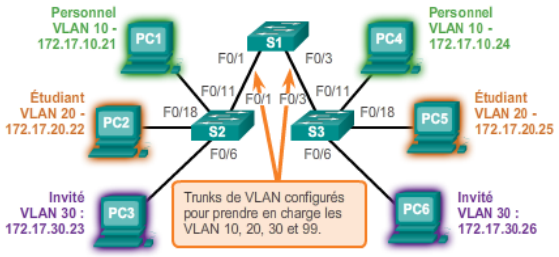
Chapitre 2

VLAN dans un environnement à commutateurs multiples

Un trunk est une liaison point à point entre deux périphériques réseau qui transporte plusieurs VLAN. Un trunk de VLAN permet d'étendre les VLAN à l'ensemble d'un réseau.

Cisco prend en charge la norme IEEE 802.1Q pour la coordination des trunks sur les interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.

Les VLAN n'ont d'intérêts que s'il existe des trunks. Les trunks permettent à tout le trafic VLAN de se propager entre les commutateurs, de sorte que les périphériques du même VLAN connectés à différents commutateurs puissent communiquer sans l'intervention d'un routeur.



Chapitre 2

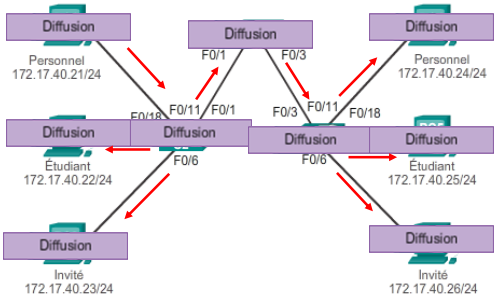
On peut dire qu'une liaison trunk constitue un conduit pour plusieurs VLAN entre les commutateurs et les routeurs.

Par défaut, sur un commutateur Cisco Catalyst, tous les VLAN sont pris en charge sur un port trunk !

Réseau sans VLAN

Dans des circonstances normales, lorsqu'un commutateur reçoit une trame de diffusion sur l'un de ses ports, il la transfère par tous les autres ports, à l'exception du port de réception.

Admettons que PC1 envoie une diffusion de couche 2, que se passe-t-il ?



HEH.be Sciences et technologies

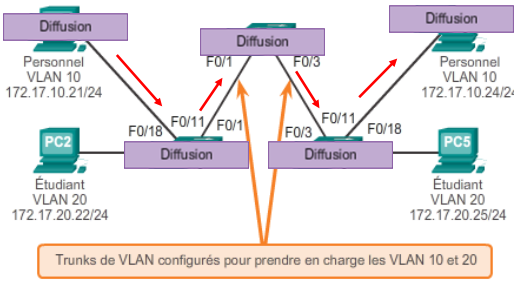
Chapitre 2

Réseau avec VLAN

Maintenant le réseau a été segmenté en utilisant deux VLAN.
Les périphériques du personnel enseignant sont affectés au VLAN 10 et les périphériques des étudiants au VLAN 20.

Que se passe-t-il lorsqu'une trame de diffusion est envoyée de l'ordinateur du personnel enseignant (PC1) ?

On remarque que lorsque des VLAN sont implémentés sur un commutateur, la transmission du trafic monodiffusion, multidiffusion et diffusion à partir d'un hôte figurant sur un VLAN donné est limitée aux périphériques se trouvant sur ce VLAN.



Chapitre 2

L'étiquetage

Les commutateurs (comme les Catalyst 2960), qui sont des périphériques de couche 2, utilisent les informations de l'en-tête des trames Ethernet pour transférer les paquets.

L'en-tête des trames Ethernet standard ne contient pas d'informations sur le VLAN auquel appartiennent les trames.

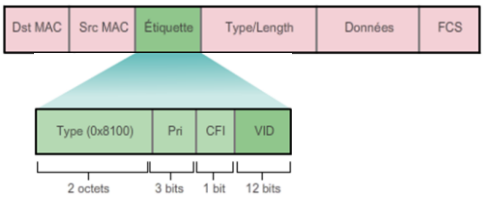
Par conséquent, lorsque celles-ci sont placées sur un trunk, il convient d'ajouter les informations relatives au VLAN dont elles dépendent.

Ce processus, appelé **étiquetage**, s'effectue à l'aide de l'en-tête IEEE 802.1Q L'en-tête 802.1Q inclut une étiquette de 4 octets insérée dans l'en-tête d'origine de la trame Ethernet, indiquant le VLAN auquel la trame appartient.

Fonctionnement :

Lorsque le commutateur reçoit une trame sur un port configuré en mode d'accès et associé à un VLAN, il insère une étiquette VLAN dans l'en-tête de trame, recalcule la séquence de contrôle de trame, puis envoie la trame étiquetée sur un port trunk.

Chapitre 2



L'étiquette se compose de plusieurs champs :

▪ **Type** : valeur de 2 octets appelée ID de protocole d'étiquette (TPID). Pour Ethernet, elle est définie sur une valeur hexadécimale 0x8100.

▪ **Priorité utilisateur** : valeur de 3 bits qui prend en charge l'implémentation de niveaux ou de services.

▪ **CFI (Canonical Format Identifier)** : identificateur de 1 bit qui active les trames Token Ring à transmettre sur des liaisons Ethernet.

▪ **ID de VLAN (VID)** : numéro d'identification VLAN de 12 bits qui prend en charge jusqu'à 4 096 ID de VLAN.

Chapitre 2

La norme IEEE 802.1Q spécifie un VLAN natif pour les liaisons de trunk, qui est par défaut VLAN 1. Lorsqu'une trame non balisée arrive sur un port de trunk, elle est attribué au VLAN natif.

Trames étiquetées sur le VLAN natif

Le trafic de contrôle envoyé sur le VLAN natif ne doit pas être étiqueté. Si un port trunk 802.1Q reçoit une trame étiquetée avec un ID de VLAN identique à celui du VLAN natif, il abandonne la trame. Par conséquent, lorsque vous configurez un port sur un commutateur Cisco, configurez les périphériques de sorte qu'ils n'envoient pas de trames étiquetées sur le VLAN natif.

Trames non étiquetées sur le VLAN natif

Lorsqu'un port trunk du commutateur Cisco reçoit des trames non étiquetées, il transfère ces trames au VLAN natif.

Quand vous configurez un port trunk 802.1Q, un ID de VLAN de port (PVID) par défaut se voit attribuer la valeur de l'ID du VLAN natif.

Tout le trafic non étiqueté entrant (ou sortant) par le port 802.1Q est transféré en fonction de la valeur du PVID.

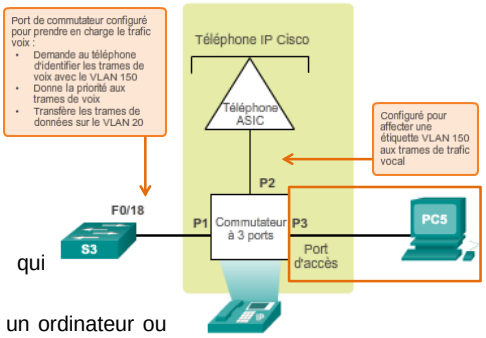
Chapitre 2

<u>Cas particulier du VLAN voix</u>

Lorsqu'on utilise de la VoIP, un VLAN voix séparé est nécessaire.

Un port d'accès utilisé pour connecter un téléphone IP Cisco peut être configuré pour utiliser deux VLAN séparés : un VLAN pour le trafic voix et l'autre VLAN pour le trafic de données en provenance d'un appareil branché sur le téléphone.

La liaison entre le commutateur et le téléphone IP fait office de trunk pour acheminer à la fois le trafic du VLAN voix et le trafic du VLAN de données.



Le téléphone IP Cisco contient un commutateur à 3 ports intégré :

- Le port 1 est connecté au commutateur.
- Le port 2 est une interface interne qui transporte le trafic du téléphone IP.
- Le port 3 (port d'accès) est connecté à un ordinateur ou autre périphérique.

Chapitre 2

Affectation de VLAN

Le nombre de VLAN pris en charge est suffisamment élevé pour répondre aux besoins de la plupart des entreprises.

Par exemple, les commutateurs de la gamme Catalyst 2960 et 3560 sont compatibles avec plus de 4000 VLAN : sur ces commutateurs, les VLAN à plage normale sont numérotés de 1 à 1005 et les VLAN à plage étendue, de 1006 à 4094.

a) Les VLAN à plage normale :

- sont utilisés par les petites, moyennes et grandes entreprises.
- sont identifiés par un numéro de VLAN allant de 1 à 1005.
- les VLAN 1 et de 1002 à 1005 (réservés aux VLAN Token Ring et aux VLAN à interface de données distribuées sur fibre) sont créés automatiquement et ne peuvent être supprimés.
- les configurations sont stockées dans un fichier de base de données VLAN nommé vlan.dat et qui se trouve dans la mémoire Flash du commutateur.
- le protocole VTP (VLAN Trunking Protocol), qui permet de gérer les configurations VLAN entre les commutateurs, peut uniquement découvrir et stocker les VLAN à plage normale.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

b) Les VLAN à plage étendue :

- permettent aux fournisseurs de services d'étendre leur infrastructure à un plus grand nombre de clients. Certaines multinationales peuvent être suffisamment grandes pour avoir besoin d'une plage étendue d'ID de VLAN.
- sont donc identifiés par un numéro de VLAN compris entre 1006 et 4094.
- les configurations ne sont pas écrites dans le fichier vlan.dat mais sont par défaut enregistrés dans le fichier de configuration en cours.
- ne sont pas pris en compte par le protocole VTP.
- possèdent moins de fonctionnalités que les VLAN à plage normale.

Chapitre 2

```
Switch# show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------------------
1    default             active    Fa0/1,  Fa0/2,  Fa0/3,  Fa0/4
                                   Fa0/5,  Fa0/6,  Fa0/7,  Fa0/8
                                   Fa0/9,  Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default        act/unsup
1003 token-ring-default  act/unsup
1004 fddinet-default     act/unsup
1005 trnet-default       act/unsup
```


Chapitre 2

Configurations

Pour configurer un VLAN sur un commutateur en vue de faire un sous réseau virtuel, il faut tout d'abord créer le VLAN.

Comme nous venons de le voir, les détails de la configuration sont stockés dans la mémoire **Flash** du commutateur dans un fichier appelé vlan.dat. Pour rappel, la mémoire Flash est permanente et ne requiert pas la commande **copy running-config startup-config**.

Comme vu précédemment, il suffit d'exécuter les commandes suivantes :
S1(config)#**vlan** *ID_vlan*
S1(config-vlan)#**name** *nom_du_vlan*

Après la création d'un VLAN, l'étape suivante consiste à lui attribuer des ports.
Pour rappel : un port d'accès peut appartenir à un seul VLAN à la fois !

Pour attribuer un port à un VLAN, il suffit d'exécuter les commandes suivantes :
S1(config)#**interface** *Interface_ID*
S1(config-if)#**switchport mode access**
S1(config-if)#**switchport access vlan** *ID_vlan*

La seule exception à cette règle consiste en un port connecté à un téléphone IP. Dans ce cas, deux VLAN sont associés au port : un pour la voix et l'autre pour les données.

Comme dit précédemment, un port d'accès ne peut appartenir qu'à un seul VLAN. Cependant, il peut également être associé à un VLAN voix.



Pour affecter un VLAN voix à un port, utilisez la commande de configuration de l'interface **switchport voice vlan** *ID_vlan*

Sur les LAN qui prennent en charge le trafic voix, la qualité de service (QoS) est aussi généralement activée. Le trafic voix doit être étiqueté en tant que trafic de confiance dès qu'il arrive sur le réseau.

Utilisez la commande de configuration de l'interface **mls qos trust [cos | device cisco-phone | dscp | ip-precedence]** pour définir l'état de confiance d'une interface, et pour indiquer quels champs du paquet sont utilisés pour classer le trafic.

```
S3(config)# interface fa0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
```


Si l'on souhaite supprimer l'appartenance d'un port à un VLAN, il suffira d'utiliser la commande :

S1(config-if)#**no switchport access vlan**

Dans ce cas, celui-ci sera automatiquement réaffecté au VLAN 1.

Maintenant il n'est pas nécessaire de commencer par supprimer un port d'un VLAN avant de pouvoir le réaffecter à un autre VLAN. Lorsqu'un port d'accès est réaffecté à un autre VLAN existant, cette nouvelle appartenance remplace simplement la précédente !

Si l'on souhaite supprimer un VLAN complet, il suffit d'utiliser la commande :

S1(config)# **no vlan** *ID_vlan*

Mais attention !!! Avant de supprimer un VLAN, réattribuez d'abord tous les ports lui appartenant à un autre VLAN.
Tous les ports qui ne sont pas déplacés vers un VLAN actif ne pourront plus communiquer avec d'autres hôtes une fois le VLAN supprimé et tant qu'ils ne seront pas attribués à un VLAN actif.

Chapitre 2

Si l'on souhaite rétablir les paramètres d'usine par défaut du commutateur en ce qui concerne les configurations de VLAN. Il faut procéder comme suit :

S1#**erase startup-config** → pour effacer la configuration initiale

S1#**delete vlan.dat** → pour effacer le fichier contenant les VLAN

S1#**reload** → pour redémarrer le switch

Pour voir et vérifier les paramètres liés aux VLAN, plusieurs commandes sont particulièrement utiles :

S1#**show vlan brief**
Cette commande permet d'afficher une ligne pour chaque VLAN avec le nom du VLAN, son état et ses ports.

S1#**show interfaces vlan** *ID_vlan*
Cette commande permet d'obtenir des informations détaillées sur un VLAN.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

S1#**show interfaces** *ID_interface* **switchport**
Cette commande affiche les informations concernant un port précis. Elle permet notamment de vérifier que le port a été correctement attribué aux VLAN de données et de voix.

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: 150
Administrative private-vlan host-association: none
(Output omitted)
```

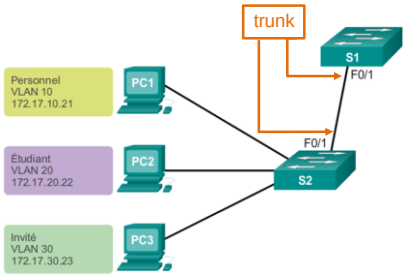
Chapitre 2

Nous avons vu comment configurer un port d'accès à un VLAN mais nous avons vu que pour pouvoir utiliser les VLAN il faut en plus que certains ports soient configurés en mode trunk.

Une trunk de VLAN est une liaison OSI de couche 2 entre deux commutateurs qui acheminent le trafic pour tous les VLAN (ou pour les VLAN choisis par l'administrateur).

Pour activer les liaisons trunk, configurez les ports sur chaque extrémité de la liaison physique avec les commandes suivantes :

S1(config)#**interface** *ID_interface*
S1(config-if)#**switchport mode trunk**
S1(config-if)#**switchport trunk native vlan 99**
S1(config-if)#**switchport trunk allowed vlan 10, 20, 30, 99**



Chapitre 2

A nouveau, grâce à la commande **show interfaces** *ID_interface* **switchport** on pourra vérifier la configuration de notre liaison trunk.

```
S1# show interfaces f0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

Port en mode trunk

VLAN natif est le VLAN 99

Tous les VLAN sont autorisés sur la liaison

Le fait d'utiliser la commande **switchport mode trunk** fait que le port entame une négociation DTP (« Dynamic Trunking Protocol ») pour convertir le lien en liaison trunk.

Comme nous avons vu que le VLAN natif par défaut était le VLAN 1 et qu'il était vivement conseillé de le changer. Nous avons créé un VLAN 99 et avons choisi celui-ci comme nouveau VLAN natif. Il faut donc le préciser au niveau de la liaison trunk à l'aide de la commande **switchport trunk native vlan 99**

Finalement, par défaut, tous les VLAN sont autorisés sur une liaison trunk. La commande **switchport trunk allowed vlan** peut être utilisée pour limiter les VLAN autorisés.

Remarque :
Veillez à toujours configurer les deux extrémités d'une liaison trunk avec le même VLAN natif ! Si la configuration du trunk 802.1Q n'est pas identique à chaque extrémité, le logiciel Cisco IOS affichera une erreur comme ceci :

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with TopS
witchL3 FastEtherent0/3 (99).
```


Protocole DTP

Les interfaces de trunk Ethernet prennent en charge différents modes trunking. Une interface peut être configurée pour le trunking, pour le non-trunking, ou pour négocier un trunking avec l'interface voisine.

La négociation de trunk est gérée par le protocole DTP (« Dynamic Trunking Protocol ») qui fonctionne uniquement de point à point, entre les périphériques réseau.

Le protocole DTP est un *protocole propriétaire* Cisco (automatiquement activé sur les commutateurs Catalyst 2960 par exemple) qui gère la négociation de trunk uniquement si le port du commutateur voisin est configuré dans un mode trunk qui prend en charge ce protocole.

Chapitre 2

Les interfaces Ethernet des commutateurs Cisco prennent en charge différents modes à l'aide du protocole DTP :

- **switchport mode access** - Place l'interface (port d'accès) en mode non-trunking permanent et négocie pour convertir le lien en liaison non-trunk. L'interface devient une interface non-trunk, indépendamment du fait que l'interface voisine soit une interface de trunk ou non.
- **switchport mode dynamic auto** - Rend l'interface capable de convertir le lien en liaison trunk. L'interface devient une interface trunk si l'interface voisine est configurée en mode trunk inconditionnel ou souhaitable.
- **switchport mode dynamic desirable** - Fait en sorte que l'interface tente activement de convertir le lien en liaison trunk. L'interface devient une interface trunk si l'interface voisine est configurée pour le mode trunk, desirable ou auto.
- **switchport mode trunk** - Place l'interface en mode trunking permanent et négocie pour convertir la liaison voisine en liaison trunk. L'interface devient une interface trunk même si l'interface voisine n'est pas une interface trunk.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Tableau récapitulatif de l'aboutissement de la négociation des modes à l'aide de DTP :

	Dynamique automatique	Dynamique souhaitable	Trunk inconditionnel	Accès
Dynamique automatique	Accès	Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Accès
Dynamique souhaitable	Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Accès
Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Trunk inconditionnel	Connectivité limitée
Accès	Accès	Accès	Connectivité limitée	Accès

Chapitre 2

En plus des différents modes que l'on peut configurer pour un port, il est également possible d'empêcher l'interface de générer des trames DTP.

Pour ce faire, il faut utiliser la commande **switchport nonegotiate**.

Néanmoins, cette commande est uniquement utilisable lorsque le mode du port de commutateur de l'interface est configuré manuellement en mode **access** ou **trunk**.

Il est fortement recommandé de configurer des liaisons trunk manuellement autant que possible (et donc de ne pas utiliser ce protocole propriétaire).

Remarque : le mode DTP par défaut dépend de la version du logiciel Cisco IOS et de la plate-forme. Par défaut, la configuration du protocole DTP pour les commutateurs Cisco Catalyst 2960 et 3650 est dynamique automatique.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

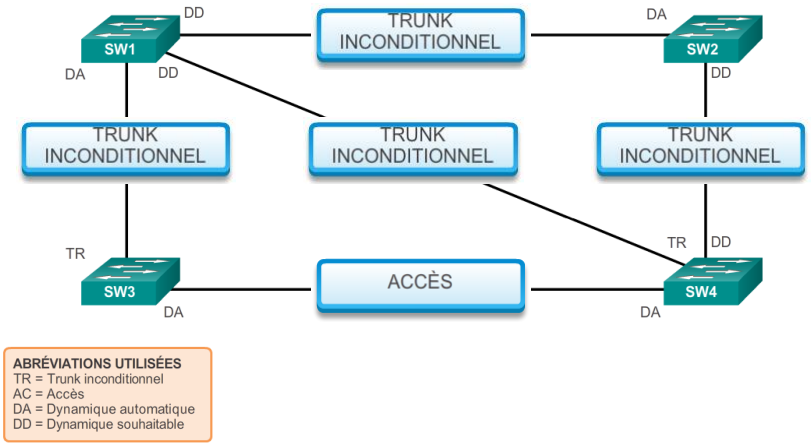
Pour déterminer le mode DTP en cours sur une interface, exécutez la commande **show dtp interface** *ID_interface*

```
S1# show dtp interface f0/1
DTP information for FastEthernet0/1:
  TOS/TAS/TNS:                              TRUNK/ON/TRUNK
  TOT/TAT/TNT:                              802.1Q/802.1Q/802.1Q
  Neighbor address 1:                       0CD996D23F81
  Neighbor address 2:                       000000000000
  Hello timer expiration (sec/state):       12/RUNNING
  Access timer expiration (sec/state):      never/STOPPED
  Negotiation timer expiration (sec/state): never/STOPPED
  Multidrop timer expiration (sec/state):   never/STOPPED
  FSM state:                                S6:TRUNK
  # times multi & trunk                     0
  Enabled:                                  yes
  In STP:                                   no
```

TOS = Trunk Operational Status
TAS = Trunk Administrative Status
TNS = Trunk Negotiation Status

TOT = Trunk Operational (encapsulation) Type
TAT = Trunk Administrative (encapsulation) Type
TNT = Trunk Negotiation (encapsulation) Type

Exercice : Que deviennent les combinaisons de modes ci-dessous ?



Chapitre 2

En résumé

VID = VLAN identifier = numéro du VLAN
PVID = port VLAN ID = numéro du VLAN associé au port

Fonctionnement

➢ Une trame non étiquetée arrive au commutateur

- Si le port est en mode access, le PVID sera associé à la trame entrante non tagguée.

- Si le port est en mode trunk, la trame entrante non tagguée sera associée au VLAN natif.

- Dans les autres cas, la trame sera abandonnée.

- Lorsque le port est en mode access, le port n'autorisera en entrée (et en sortie) que les trames non tagguées.

- Toutes les trames passant par un trunk sont étiquetées sauf les trames du VLAN natif.

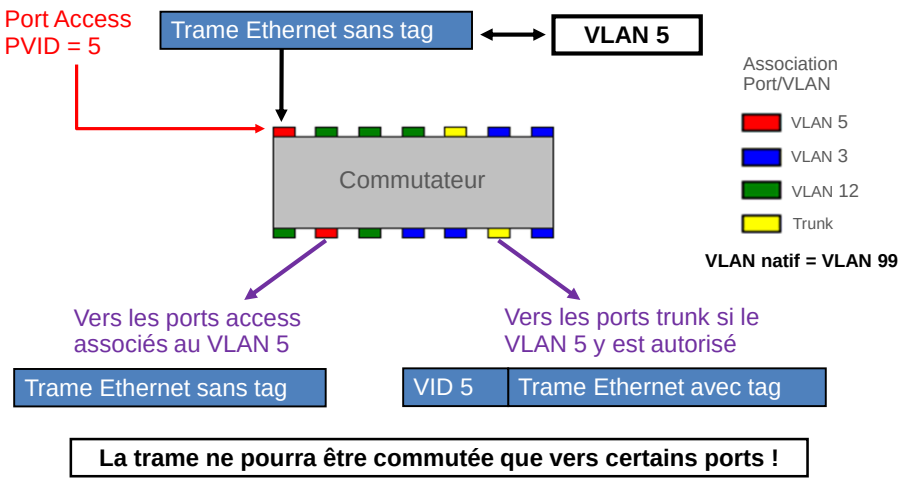
Principe d'association

Une trame non étiquetée, arrivant sur un port en mode access, sera associé au VLAN auquel le port est associé (→ le PVID).

Cette trame ne pourra donc être commutée que :

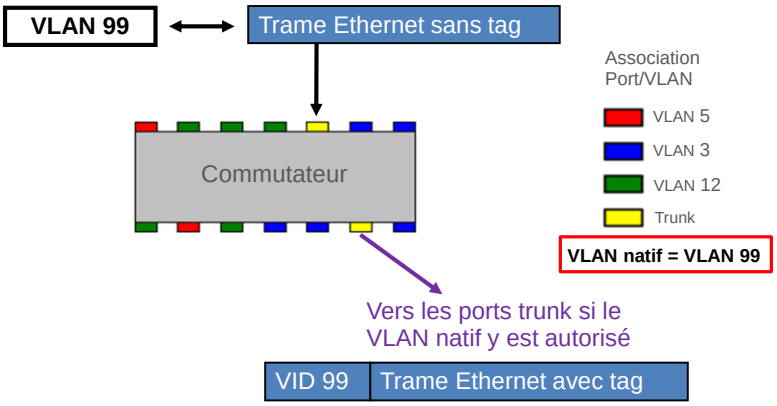
- vers les ports access ayant le même PVID
- vers les ports trunk autorisant au moins ce même VLAN

→ Dans ce dernier cas, la trame sera étiquetée avec le VID qui est celui du VLAN



La trame ne pourra être commutée que vers certains ports !

Chapitre 2



La trame ne pourra être commutée que vers certains ports !

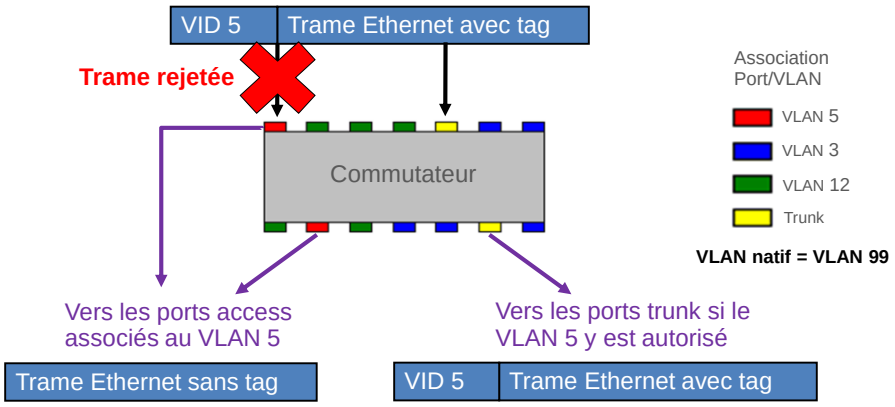
Chapitre 2

Fonctionnement (suite)

➢ Une trame étiquetée arrive au commutateur

- Si une trame étiquetée arrive sur un port en mode access, elle sera automatiquement rejetée !
- Si elle arrive sur un port en mode trunk, elle pourra être commutée :
  - sur les ports access correspondant au VID de la trame
  - sur les ports trunk en conservant le même marquage

Chapitre 2



La trame ne pourra être commutée que vers certains ports !

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Exercice : lecture de trame

Le commutateur S1 est configuré comme ci-dessous. Pour chaque cas, indiquez si la trame de diffusion est acceptée, à quel VLAN elle est associée et vers quels ports elle est commutée (avec ou sans tag).

Port	Mode	VLAN
Fa0/1 et Fa0/2	Access	VLAN 5
Fa0/3	Access	VLAN 3
Fa0/4	Access	VLAN 12
Fa0/24	Trunk	VLAN natif = 99 ; VLAN autorisés : 3, 5, 99

1. Trame sans tag reçue sur Fa0/1.
2. Trame avec tag (VID 12) reçue sur Fa0/24.
3. Trame sans tag reçue sur Fa0/4.
4. Trame sans tag reçue sur Fa0/24.
5. Trame avec tag (VID 3) reçue sur Fa0/24.
6. Trame avec tag (VID 5) reçue sur Fa0/24.
7. Trame avec tag (VID 5) reçue sur Fa0/2.

Correction : lecture de trame

N°	Verdict (acceptée/refusée)	Commutée vers
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

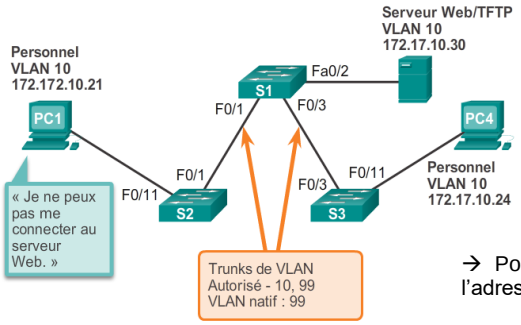
À retenir : sur un trunk, tout est tagué sauf le VLAN natif ; sur un port access, seules les trames sans tag sont acceptées.

Chapitre 2

Dépannage des VLAN et des trunks

Dans cette partie on va passer en revue différentes erreurs courantes liées à l'utilisation des VLAN et des trunks.

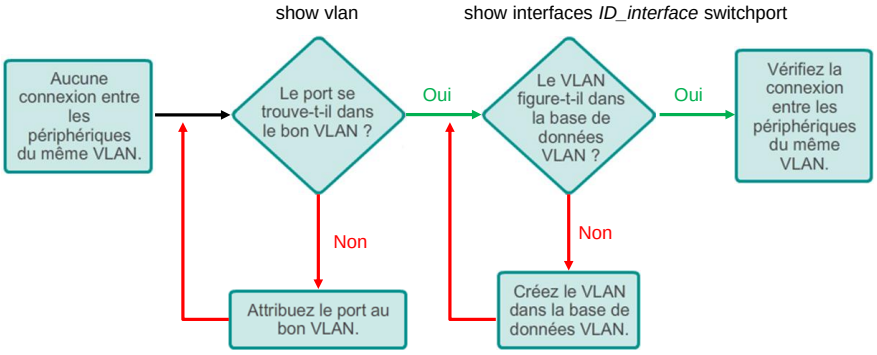
Situation 1 :



Chaque VLAN doit correspondre à un sous-réseau IP unique.
Si deux périphériques du même VLAN possèdent des adresses de sous-réseau différentes, ils ne peuvent pas communiquer.

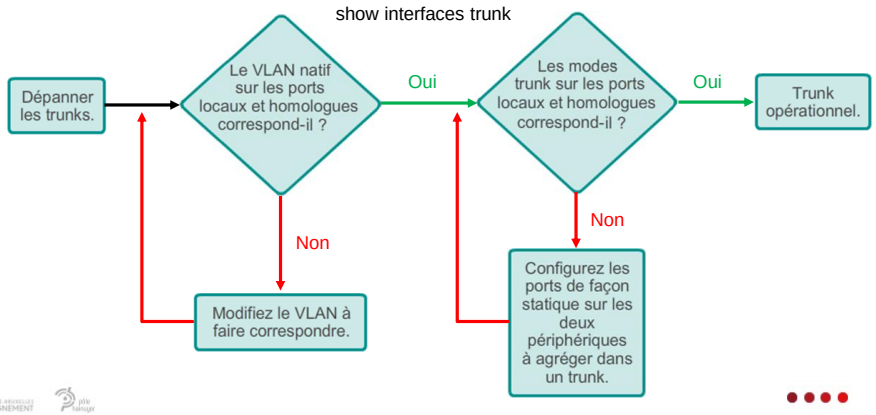
→ Pour résoudre le problème, changez l'adresse IP de PC1 en 172.17.10.21

S'il n'y a toujours aucune connexion entre les périphériques d'un VLAN, mais que les problèmes d'adressage IP ont été réglés, comment réagir ?



Il arrive parfois qu'un port de commutateur se comporte comme un port trunk même s'il n'est pas configuré comme tel. Par exemple, un port d'accès peut accepter des trames issues de VLAN différents du VLAN auquel il est affecté.

Cette fonctionnalité est appelée fuite de VLAN.



Chapitre 2

Les problèmes de trunking sont généralement associés à des configurations incorrectes. Les types d'erreurs de configuration les plus courants sont les suivants :

▪ **Non-concordance de VLAN natif** : les ports trunk sont configurés avec différents VLAN natifs. Cette erreur de configuration entraîne des notifications de console et un acheminement incorrect du trafic de contrôle et de gestion. Cela représente un risque de sécurité.

▪ **Non-concordance du mode trunk** : l'un des ports trunk est configuré dans un mode qui n'est pas compatible avec le trunking du port correspondant. En présence de cette erreur de configuration, la liaison trunk cesse de fonctionner.

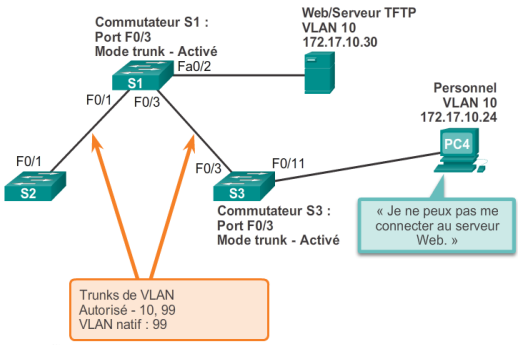
▪ **VLAN autorisés sur les trunks** : la liste des VLAN autorisés sur un trunk n'a pas été mise à jour pour tenir compte des critères de trunking de VLAN actuels. Dans ce cas, le trunk transporte un trafic imprévu ou aucun trafic.

Chapitre 2

Les ports trunk du commutateur Cisco Catalyst utilisent le protocole DTP pour négocier l'état de la liaison.

Lorsqu'un port d'une liaison trunk est défini sur un mode trunk qui n'est pas compatible avec le port trunk voisin, il est impossible de créer la liaison trunk entre les deux commutateurs.

Situation 2 :

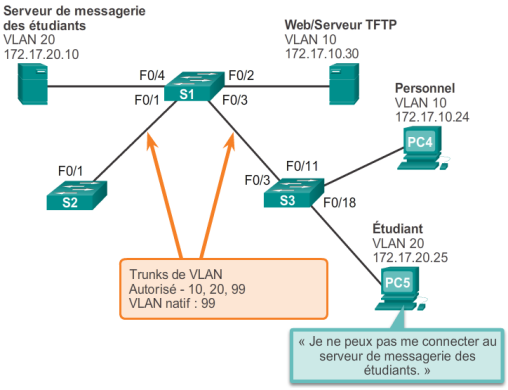



```
S1# show interface f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
S3# show interface f0/3 switchport
Name: Fa0/3
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
```

Pour résoudre le problème, changez le mode trunk des ports F0/3 sur les commutateurs S1 et S3 à l'aide de la commande **switchport mode trunk**

Pour que le trafic d'un VLAN soit transmis via un trunk, il doit être autorisé sur cette trunk.

Situation 3 :




```
S3# show interfaces trunk
Port  Mode  Encapsulation  Status    Native vlan
Fa0/3 on    802.1q         trunking  99
Port  Vlans allowed on trunk
Fa0/3 10,20,99
```

```
S1# show interfaces trunk
Port        Mode    Encapsulation  Status    Native vlan
Fa0/1       on        802.1q       trunking      99
Fa0/3       on        802.1q       trunking      99
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10,99
Fa0/3       10,99
```

Pour résoudre le problème, reconfigurez les ports F0/1 et F0/3 du commutateur S1 à l'aide de la commande **switchport trunk allowed vlan 10,20,99**

Chapitre 2

Exercice dépannage 1 :

PC1 est branché sur Fa0/11 et PC2 sur Fa0/12 : tous deux doivent appartenir au VLAN 10 (Enseignants). Leurs adresses IP sont correctes (172.17.10.21/24 et 172.17.10.22/24), pourtant PC1 ne parvient pas à joindre PC2.

```
S1# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Gi0/1
                                   Gi0/2
10   Enseignants         active    Fa0/12, Fa0/13
20   Etudiants           active    Fa0/14, Fa0/15
1002 fddi-default        act/unsup
```

Questions : quel est le problème ? Quelles commandes faut-il saisir pour le corriger ?

Exercice dépannage 2 :

S1 et S2 sont reliés par un trunk (Fa0/1 de chaque côté). Les PC du VLAN 20 de S1 et de S2 ne communiquent pas entre eux, et la console de S1 affiche régulièrement le message ci-dessous.

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/1 (99), with S2 FastEthernet0/1 (1).
```

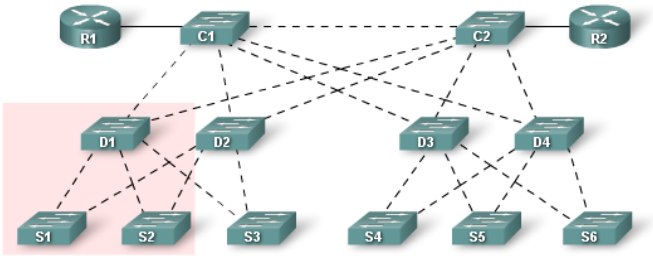
```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Trunking Native Mode VLAN: 99 (VLAN0099)
Trunking VLANs Enabled: 10,99
```

```
S2# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Trunking VLANs Enabled: ALL
```

Questions : quels sont les problèmes ? Que faut-il corriger, et sur quel(s) commutateur(s) ?

VLAN Trunking Protocol

Vous imaginez bien que l'administration des VLAN se complique au fur et à mesure que le réseau s'élargit (c-à-d que le nombre de commutateurs augmente,…)



C'est pourquoi, Cisco a mis au point un protocole : Le **« VLAN Trunking Protocol »** ou **VTP**. Il s'agit d'un protocole propriétaire, de couche 2, qui permet à un commutateur de propager des configurations VLAN à d'autres commutateurs du réseau.

Quels sont les avantages du protocoles VTP ?

- Cela va simplifier l'administration puisqu'il y aura une distribution et une synchronisation automatique des domaines et des VLAN sur le réseau.
- Assure la cohérence de la configuration VLAN car cela prend en charge l'ajout, la suppression et le changement du nom des réseaux.
- Minimise le risque d'erreurs dues à des configurations incorrectes.

Le protocole VTP utilise 4 composants afin de fonctionner :

- Un **nom de domaine** : qui va permettre de savoir quels sont les commutateurs qui vont devoir partager ensemble les détails de configuration de VLAN.
- Un **mot de passe** : qui va permettre de sécuriser les messages envoyés aux commutateurs.
- Des **annonces** : qui sont les messages utilisés pour distribuer et synchroniser les configurations VLAN entre les commutateurs appartenant au même domaine.
- Un **mode de configuration** : qui va permettre de déterminer le rôle du commutateur.

Chapitre 2

Au niveau du nom de domaine VTP, un commutateur ne peut faire partie que d'un seul domaine VTP à la fois !

Tant que le nom de domaine VTP n'est pas spécifié, vous ne pouvez pas créer ni modifier de VLAN sur un serveur VTP, et les informations VLAN ne seront pas propagées sur le réseau.

Un serveur VTP propage automatiquement, dans ses annonces, le nom de domaine VTP à tous les commutateurs. Bien entendu, pour qu'un commutateur (serveur ou client) VTP participe à un réseau VTP, il doit faire partie du même domaine.

Au niveau des annonces VTP, celles-ci ont pour rôle de diffuser des informations de configuration aux commutateurs compatibles VTP. Parmi ces informations, on retrouve le nom de domaine VTP, le numéro de révision de configuration, la version VTP utilisée,…

Des annonces sont envoyées soit :

- Toutes les 5 minutes
- Immédiatement après une modification de configuration

Il existe 3 modes différents pour lesquels un commutateur peut être configuré :

- Le *mode VTP serveur*

Ce mode permet de créer, renommer ou supprimer des VLAN pour le domaine. Un commutateur en mode serveur annonce les paramètres VLAN du domaine VTP aux autres commutateurs compatibles (même nom de domaine et même mot de passe). Dans ce cas, les informations VLAN sont stockées dans la mémoire flash (fichier vlan.dat) On peut supprimer celles-ci en utilisant la commande **erase vlan.dat** suivi d'un redémarrage du commutateur.

- Le mode *VTP client*

Ce mode ne permet pas de créer, renommer ou supprimer des VLAN pour le domaine. Un commutateur en mode client va récupérer et appliquer les annonces envoyées par le commutateur en mode serveur, à condition d'avoir les paramètres (nom de domaine et mdp) correctement configurés. Dans ce cas ci, les informations sur les VLAN sont stockés en mémoire vive (RAM).

- Le *mode VTP transparent*

Les commutateurs définis en mode VTP transparent ne participent pas au protocole VTP. Ils transmettent juste les annonces VTP aux clients et aux serveurs VTP.

Toutes modifications apportées sur un commutateur transparent sont uniquement associées à ce commutateur ! Ces informations sont stockées en mémoire NVRAM.

→ En résumé :

	Serveur VTP	Client VTP	Transparent VTP
Description	Permet de gérer les configurations de domaine et VLAN.	Met à jour les configurations VTP. Les commutateurs clients VTP ne peuvent pas modifier les configurations VLAN.	Permet de gérer les configurations VLAN locales. Configurations VLAN locales non partagées avec le réseau VTP.
Réponse aux annonces VTP ?	Participe pleinement.	Participe pleinement.	Transmet uniquement les annonces VTP.
Configuration VLAN globale préservée au redémarrage ?	Oui, configurations globales stockées en mémoire vive non volatile.	Non, configurations globales stockées en mémoire mémoire vive, et non en mémoire vive non volatile.	Non, seule la configuration VLAN locale est stockée en mémoire vive non volatile.
Mise à jour d'autres commutateurs compatibles VTP ?	Oui	Oui	Non

Chapitre 2

Par défaut, chaque commutateur possède une configuration VTP identique qui est celle-ci :

- Le commutateur utilise la version 1 du protocole VTP
- Il ne possède pas de nom de domaine et pas de mot de passe
- Il est en mode serveur VTP
- Son numéro de révision est égal à zéro (ce numéro est incrémenté de 1 à chaque modification de la configuration VLAN)
- Le nombre de VLAN connus est égal à 5 (il s'agit de ceux qui sont présents de base)

Pour visualiser les informations concernant le protocole VTP, il suffit d'utiliser les commandes **show vtp status** et **show vtp password**

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Exemple :

```
S1#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 :
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x3F 0x37 0x45 0x9A 0x37 0x53 0xA6 0xDE
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:14:07
S1#
```

Affiche la version VTP que le commutateur est en mesure d'exécuter

Mode VTP utilisé

Nom du domaine VTP

VTP utilise la version 1

Chapitre 2

Au niveau des commandes de configuration, voici ce qu'il faut utiliser :

- Pour configurer le mode du commutateur : **VTP mode** *{ server | client | transparent }*
- Pour configurer le nom de domaine : **VTP domain** *nom_de_domaine*
- Pour configurer le mot de passe : **VTP password** *mdp*
- Pour configurer la version : **VTP version** *{ 1 | 2 }*

Remarque : Il existe plusieurs versions du protocole VTP. Il est conseillé d'utiliser la version 2 de celui-ci. Attention, tous les commutateurs appartenant au même domaine doivent impérativement utiliser une version identique du protocole !

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Lors de la configuration d'un commutateur en mode serveur, il faut *toujours* réinitialiser le numéro de révision de configuration avant d'installer un commutateur précédemment configuré dans un domaine VTP.

Si vous configurez un mot de passe, ce même mot de passe doit être défini sur tous les commutateurs du domaine devant être en mesure d'échanger des informations VTP.

Les informations VTP sont uniquement échangées sur les ports agrégés (trunk).

Attention , l'ensemble des réseaux locaux virtuels créés avant l'activation de VTP seront supprimés.

Au niveau des commutateurs configurés en mode client, avant de commencer à configurer les ports, vérifiez que le numéro de révision et le nombre de VLAN ont été mis à jour.

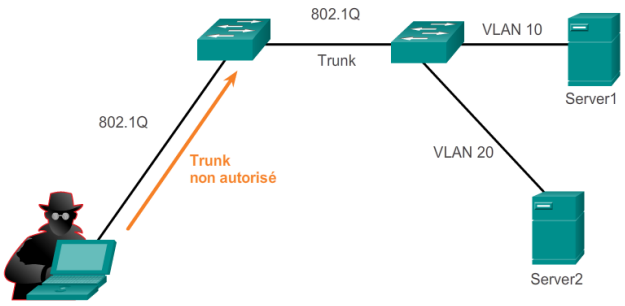
Attaques sur les VLAN

Il existe différents types d'attaque VLAN dans les réseaux commutés modernes. L'architecture VLAN simplifie la maintenance du réseau et améliore les performances, mais elle peut également ouvrir des brèches dans votre réseau.

Le saut de VLAN permet à un VLAN de voir le trafic en provenance d'un autre VLAN. L'usurpation de commutateur est un type d'attaque par saut de VLAN tirant parti d'un port trunk incorrectement configuré.

Ce type d'attaque se base sur le fait que par défaut :
- la configuration du port du commutateur est dynamique automatique
- les ports trunk ont accès à tous les VLAN

Dans une attaque de base d'usurpation de commutateur, le pirate configure un système afin de se faire passer pour un commutateur. Cette usurpation exige que le pirate soit capable d'émuler 802.1Q et les messages DTP.
En amenant un commutateur à penser qu'un autre commutateur tente de former un trunk, un pirate peut accéder à tous les VLAN autorisés sur le port trunk.



Le meilleur moyen d'éviter une attaque de base d'usurpation de commutateur est de désactiver le trunking sur tous les ports, excepté ceux qui le requièrent spécifiquement.

Sur les ports de trunking requis, désactivez DTP, puis activez manuellement le trunk.

Un autre type d'attaque est l'attaque par double-tagging (ou double encapsulation). Ce type d'attaque par saut de VLAN tire parti de la manière dont le matériel de la plupart des commutateurs fonctionne.

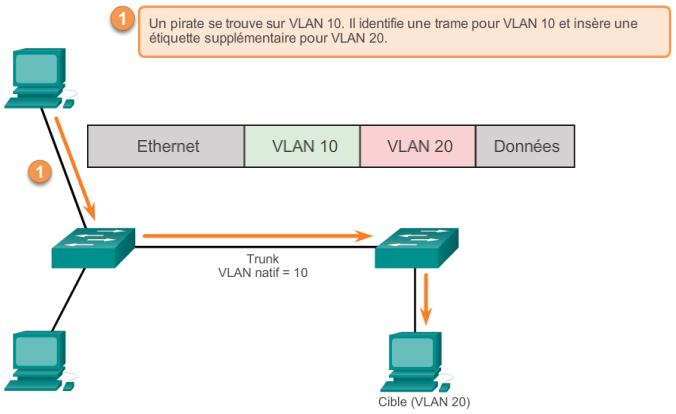
La majorité des commutateurs réalisent un seul niveau de désencapsulation 802.1Q, ce qui permet à un pirate d'intégrer une étiquette 802.1Q masquée à l'intérieur de la trame.

Cette étiquette permet à la trame d'être transférée vers un VLAN que l'étiquette 802.1Q d'origine n'a pas spécifié.

Une attaque par saut de VLAN double-tagging se déroule en trois étapes :

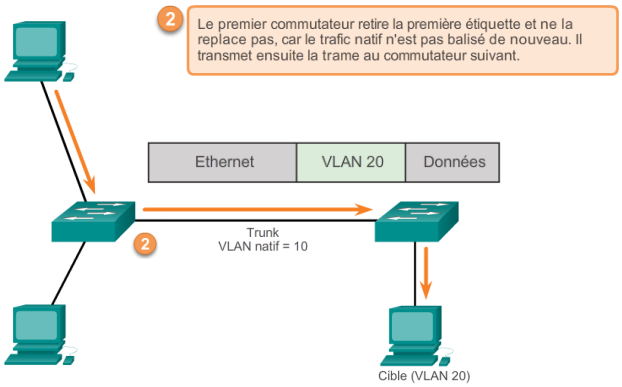
- Le pirate envoie une trame 802.1Q marquée de deux étiquettes au commutateur. L'en-tête externe porte l'étiquette VLAN du pirate, qui est identique au VLAN natif du port trunk.
- La trame arrive sur le commutateur, qui vérifie la première étiquette 802.1Q de 4 octets. Le commutateur détecte que la trame est destinée au VLAN natif et transfère le paquet à tous les ports correspondant à celui-ci après avoir éliminé l'étiquette correspondant au VLAN natif.
- Le deuxième commutateur examine uniquement l'étiquette 802.1Q interne que le pirate a envoyée et constate que la trame est destinée à un VLAN (qui sera VLAN cible). Il envoie la trame sur le port victime.

Etape 1 :



Chapitre 2

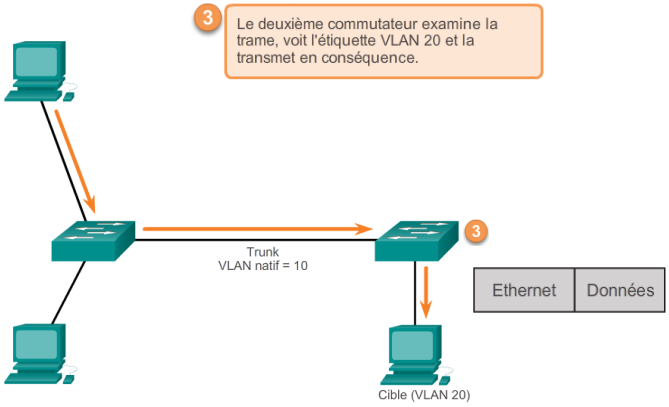
Etape 2 :



HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Etape 3 :



Ce type d'attaque fonctionne même si les ports trunk sont désactivés, car un hôte envoie généralement une trame sur un segment qui n'est pas une liaison trunk.

Ce type d'attaque est unidirectionnel et ne fonctionne que si le pirate est connecté à un port se trouvant dans le même VLAN que le VLAN natif du port trunk.

Le meilleur moyen pour repousser les attaques de double-tagging consiste à s'assurer que le VLAN natif des ports trunk est différent du VLAN de tous les ports utilisateur.

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Rappel sur les meilleures pratiques concernant la conception de VLAN

→ Il est recommandé, pour des raisons de sécurité, de configurer tous les ports de tous les commutateurs de sorte qu'ils soient associés à des VLAN autres que le VLAN 1 (qui est le VLAN par défaut).

→ Il est également conseillé de désactiver les ports inutilisés pour empêcher tout accès non autorisé.

→ Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de séparer le trafic de gestion et de données utilisateur. Le VLAN de gestion (qui est le VLAN 1 par défaut) doit être remplacé par un VLAN distinct.

→ Il est recommandé de définir le VLAN natif sur un VLAN autre que le VLAN 1. Le VLAN natif doit également être différent de tous les VLAN utilisateur. Assurez-vous néanmoins que le VLAN natif pour un trunk 802.1Q est le même aux deux extrémités de la liaison trunk…

→ Le protocole DTP étant activé par défaut, il convient de désactiver la négociation automatique. Pour assurer la sécurité des ports, n'utilisez pas les modes de port de commutateur dynamique automatique ou dynamique souhaitable.

→ Pensez à séparer dans des VLAN distincts le trafic voix du trafic de données car ils n'ont pas la même exigence de QoS.

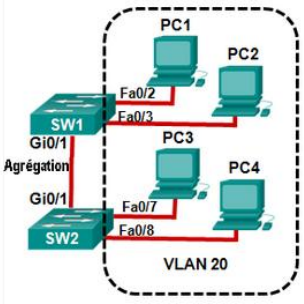
VLANs : état par défaut vs état recommandé

	État par défaut	État recommandé
VLAN des ports d'accès	Tous les ports sont dans le VLAN 1	Ports répartis dans des VLAN de données dédiés (10, 20, …) ; aucun port utilisateur dans le VLAN 1
VLAN natif	VLAN 1	VLAN dédié et inutilisé (ex. VLAN 99), identique aux deux extrémités du trunk
VLAN de gestion	VLAN 1 (SVI du VLAN 1)	VLAN de gestion distinct des VLAN de données
VLAN voix	Pas de VLAN voix : voix et données mélangées	VLAN voix distinct (ex. VLAN 150) pour la QoS
Trunks et DTP	Mode dynamic auto : négociation DTP active, tous les VLAN autorisés	switchport mode trunk configuré manuellement + switchport nonegotiate ; liste restreinte avec allowed vlan
Ports inutilisés	Activés, dans le VLAN 1	Désactivés (shutdown)

Par défaut, le VLAN 1 cumule quatre rôles (VLAN par défaut, natif, de gestion et des ports d'accès) : les séparer est la base de la sécurité d'un réseau commuté.

Questions sur les VLANS :

Question 1 :




```
SW1# show interfaces gigabit0/1 switchport
Name: Gi0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking
VLANs Enabled: 2-10, 30-50
Pruning Enabled: 2-1001
<Output omitted>
```

Toutes les stations de travail sont correctement configurées sur le VLAN 20. Les stations de travail connectées au commutateur SW1 ne peuvent pas envoyer de trafic vers les stations de travail connectées à SW2. Que faire pour résoudre le problème ?

Question 2 :

Quelle étape doit être réalisée en premier lors de la suppression d'un VLAN auquel des ports de commutateurs sont affectés comme membres ?

- ❑ Redémarrer le commutateur
- ❑ Exécuter la commande **delete vlan.dat**
- ❑ Réaffecter tous les ports membres du VLAN à un autre VLAN
- ❑ Sauvegarder la configuration en cours

Question 3 :

Quelle action décrit un moyen d'éviter les attaques de saut de VLAN ?

- ❑ Désactiver la négociation DTP sur tous les ports
- ❑ Modifier le VLAN natif en un VLAN inutilisé
- ❑ Désigner un nouveau VLAN par défaut
- ❑ Supprimer tous les VLAN utilisateur de l'agrégation

Chapitre 2

Partie 2 : Rappel sur les routeurs

Les réseaux permettent de communiquer, de collaborer et d'interagir de diverses manières. La fonction des commutateurs Ethernet sur la couche liaison de données et la couche 2 permet de transmettre des trames Ethernet entre les périphériques d'un même réseau.

Cependant, lorsque les adresses IP source et de destination se trouvent sur des réseaux différents, la trame Ethernet doit être envoyée à un routeur.

Le routeur est responsable de la transmission de paquets à travers différents réseaux. La destination du paquet IP peut être un serveur Web se trouvant dans un autre pays ou un serveur de messagerie situé sur le réseau local.

Pour se faire, le routeur va utiliser sa table de routage afin de déterminer le meilleur chemin à utiliser pour transférer un paquet. Les routeurs doivent transmettre ces paquets rapidement

L'efficacité des communications interréseaux dépend, en grande partie, de la capacité des routeurs à transférer des paquets de la manière la plus efficace possible.

Chapitre 2

Nous avons vu que lorsqu'un hôte envoie un paquet à un périphérique situé sur un autre réseau IP, le paquet est transmis à la passerelle par défaut, car un périphérique hôte ne peut pas communiquer directement avec les périphériques situés en dehors du réseau local.

La passerelle par défaut est la destination qui route le trafic du réseau local vers des périphériques sur des réseaux distants.

Dans cette partie on va présenter le routeur, son rôle au sein des réseaux, ses principaux composants matériels et logiciels, ainsi que le processus de routage.

Des exercices permettant de comprendre comment accéder au routeur, configurer les paramètres de base du routeur et vérifier les paramètres sont proposés.

Chapitre 2

La plupart des périphériques compatibles réseau (ordinateurs, tablettes et smartphones) nécessitent les composants suivants pour fonctionner :

- processeur
- stockage et mémoire
- système d'exploitation

Et bien un routeur n'est finalement rien de plus qu'un ordinateur spécialisé. Il a besoin d'un processeur et d'une mémoire pour stocker temporairement et définitivement des données lui permettant d'exécuter les instructions du système d'exploitation, telles que l'initialisation du système, les fonctions de routage et de commutation.

La seule différence est qu'il utilise plusieurs types de stockage et de mémoires :

- **mémoire vive (RAM)** : fournit un stockage temporaire pour des applications et processus divers tels que l'IOS actuel, le fichier de configuration en cours, différentes tables (par exemple, table de routage IP, table ARP Ethernet) et les tampons pour le traitement des paquets. La mémoire vive est dite volatile car elle perd son contenu lors de la mise hors tension.

Chapitre 2

- **mémoire morte (ROM)** : assure le stockage permanent des instructions de démarrage, du logiciel de diagnostic de base et d'une version limitée de l'IOS au cas où le routeur ne peut pas charger l'IOS complet. La mémoire morte est un firmware. Elle est dite non volatile car elle ne perd pas son contenu lors de la mise hors tension.

- **mémoire vive non volatile (NVRAM)** : garantit le stockage permanent du fichier de configuration initiale (startup-config).

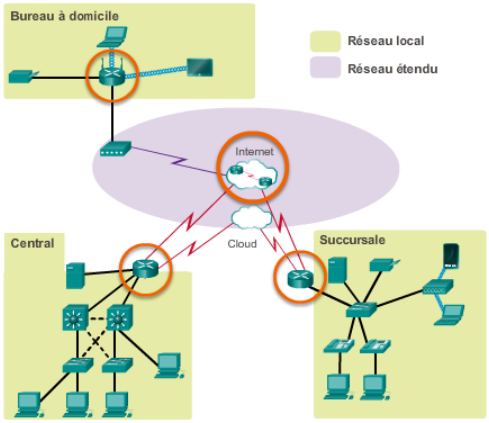
- **Flash** : offre le stockage permanent de l'IOS et d'autres fichiers liés au système. L'IOS est copié de la mémoire Flash vers la mémoire vive lors du processus de démarrage. La mémoire Flash est non volatile.

Chapitre 2

Un routeur relie plusieurs réseaux, c'est-à-dire qu'il dispose de plusieurs interfaces appartenant chacune à un réseau IP différent. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet IP sur une interface, il détermine quelle interface utiliser pour transférer le paquet vers sa destination.

L'interface qu'utilise le routeur pour transférer le paquet peut être la destination finale, mais aussi un réseau connecté à un autre routeur utilisé pour atteindre le réseau de destination.

Chaque réseau auquel un routeur se connecte nécessite généralement une interface séparée.
Ces interfaces servent à accueillir une combinaison de réseaux locaux (LAN) et de réseaux étendus (WAN).



Chapitre 2

Au niveau des principales fonctions d'un routeur on retrouve :

- déterminer le meilleur chemin pour l'envoi des paquets
- transférer les paquets vers leur destination

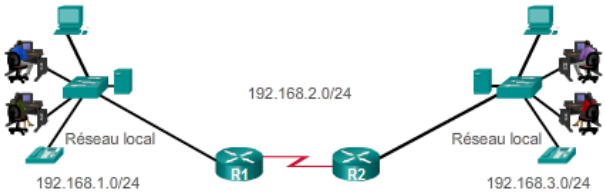
Afin de déterminer le meilleur chemin pour l'envoi des paquets, le routeur utilise sa table de routage.

Lorsque le routeur reçoit un paquet, il désencapsule la trame liaison de données reçue afin d'obtenir le paquet et d'examiner l'adresse de destination de celui-ci.

Ensuite il utilise sa table de routage pour rechercher le meilleur chemin vers le réseau de destination. La table de routage contient également l'interface à utiliser pour transmettre des paquets vers chaque réseau connu.

Une fois qu'une correspondance a été trouvée, le routeur encapsule le paquet dans une nouvelle trame liaison de données en fonction de l'interface de sortie et finalement le paquet est transféré vers sa destination.

Chapitre 2



Je vous rappelle qu'il est possible qu'un routeur reçoive un paquet encapsulé dans un type de trame liaison de données et transfère le paquet depuis une interface qui utilise un autre type de trame liaison de données.

Par exemple, un routeur peut recevoir un paquet sur une interface Ethernet, mais doit le transférer à partir d'une interface configurée avec le protocole PPP (Point-to-Point Protocol).

L'encapsulation de la liaison de données dépend du type d'interface présente sur le routeur et du type de support auquel celui-ci est connecté. Les différentes technologies de liaison de données auxquelles un routeur peut se connecter incluent Ethernet, PPP, Frame Relay, DSL, câble et sans fil (802.11, Bluetooth).

Chapitre 2

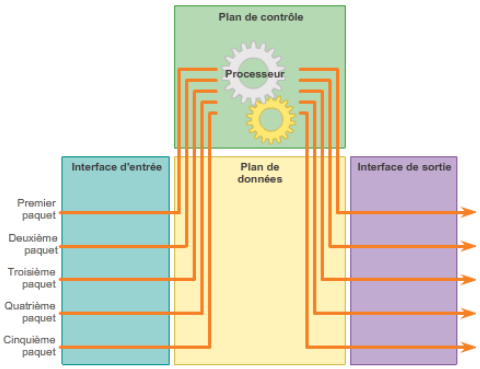
Au niveau des mécanismes de transfert de paquets, les routeurs peuvent fonctionner de 3 manières différentes :

- **Commutation de processus** : ancien mécanisme de transfert de paquets toujours disponible pour les routeurs Cisco.

Lorsqu'un paquet arrive sur une interface, il est transféré au plan de contrôle où le processeur fait correspondre l'adresse de destination avec une entrée de sa table de routage, puis détermine l'interface de sortie et transmet le paquet.

Il est important de comprendre que le routeur effectue cette opération pour chaque paquet, même si la destination est identique pour une série de paquets.

→ très lent et rarement mis en œuvre dans les réseaux modernes.



Chapitre 2

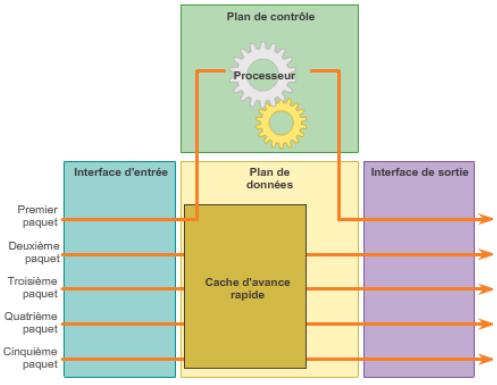
- **Commutation rapide** : ce mécanisme de transfert de paquets courant utilise un cache à commutation rapide pour stocker les informations de tronçon suivant.

Lorsqu'un paquet arrive sur une interface, il est transféré au plan de contrôle où le processeur recherche une correspondance dans le cache à commutation rapide.

S'il ne trouve rien, le paquet est commuté par le processus et transféré à l'interface de sortie.

Les informations de flux pour le paquet sont également stockées dans le cache à commutation rapide.

Si un autre paquet ayant la même destination arrive sur une interface, les informations de tronçon suivant du cache sont réutilisées sans intervention du processeur.



Chapitre 2

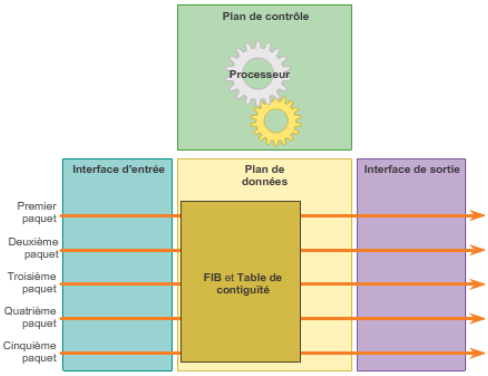
• **CEF (Cisco Express Forwarding)** : le protocole CEF est le mécanisme de transfert de paquets Cisco IOS le plus récent et le plus prisé.

Ce protocole génère une table FIB (« *Forwarding Information Base* ») et une table de contiguïté.

Cependant, à la différence de la commutation rapide, les entrées de table ne sont pas déclenchées par les paquets, mais par les modifications (comme un changement dans la topologie du réseau).

Par conséquent, lorsqu'un réseau a convergé, les tables FIB et de contiguïté contiennent toutes les informations qu'un routeur doit prendre en compte lors du transfert d'un paquet.

La table FIB contient les recherches inverses pré-informatisées, les informations de tronçon suivant pour les routes incluant l'interface et les informations de couche 2.



HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Comparaison des méthodes de transfert de paquets

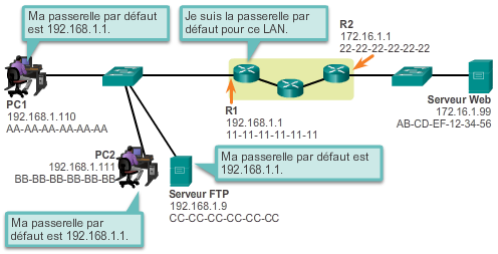
	Commutation de processus	Commutation rapide	CEF
Principe	Le processeur traite chaque paquet (table de routage + table ARP)	Cache construit à la demande par le 1er paquet de chaque destination	Tables FIB et de contiguïté préconstruites à partir de la table de routage
1er paquet d'une destination	Lent	Lent (commuté par processus, puis mis en cache)	Rapide
Paquets suivants	Lents : même coût à chaque paquet	Rapides (entrée du cache)	Rapides
Changement de topologie	Aucun impact sur le principe	Cache invalidé : nouvelle phase lente	Tables mises à jour, sans pénalité
Nombreuses destinations	Performances constantes mais faibles	Dégradées : cache constamment reconstruit	Stables
Usage actuel	Rare	Ancien	Par défaut sur IOS moderne

Vérification sur un routeur : **show ip cef** (table FIB) et **show adjacency** (table de contiguïté).

Chapitre 2

Pour activer l'accès au réseau, les périphériques doivent être configurés avec les informations d'adresse IP permettant d'identifier les éléments corrects suivants :

- **Adresse IP** : identifie un hôte unique sur un réseau local.
- **Masque de sous-réseau** : identifie avec quel sous-réseau l'hôte peut communiquer.
- **Passerelle par défaut** : identifie le routeur auquel envoyer un paquet lorsque la destination n'est pas sur le même sous-réseau de réseau local.



Pour rappel, lorsqu'un hôte envoie un paquet à un périphérique situé sur le même réseau IP, le paquet est simplement transféré de l'interface hôte au périphérique de destination.

Lorsqu'un hôte envoie un paquet à un périphérique situé sur un autre réseau IP, le paquet est transmis à la passerelle par défaut, qui va se charger de transférer le paquet vers un autre routeur ou vers le destinataire si celui-ci est joignable.

HEH be Sciences et technologies

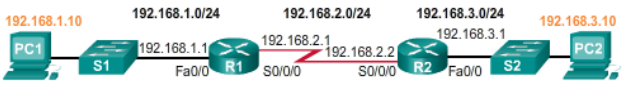
Chapitre 2

Lorsque vous concevez un nouveau réseau ou que vous mappez un réseau existant, fournissez des explications écrites sur le réseau.

Au minimum, la documentation doit identifier les éléments suivants :

- les noms de périphériques
- les interfaces utilisées
- les adresses IP et les masques de sous réseau
- les adresses des passerelles par défaut

Ces infos sont recueillies à travers deux documents indispensables : le schéma de topologie et la table d'adressage.



Périphérique	Interface	AdresseIP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	NA
	S0/0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	NA
R2	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	NA
	S0/0/0	192.168.2.2	255.255.255.0	NA
PC1	NA	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NA	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

Chapitre 2

Pour rappel, il y a deux manières dont un hôte peut se voir attribuer une adresse IP : de manière statique ou de manière dynamique.

▪ **De manière statique** : l'hôte se voit attribuer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut corrects. L'adresse IP du serveur DNS peut également être configurée.

▪ **De manière dynamique** : des informations d'adresse IP sont fournies par un serveur via le protocole DHCP. Le serveur DHCP indique une adresse IP, un masque de sous-réseau et une passerelle par défaut valides pour les périphériques finaux.

Des adresses attribuées de manière statique sont souvent utilisées pour identifier des ressources réseau spécifiques, telles que les serveurs et imprimantes réseau.

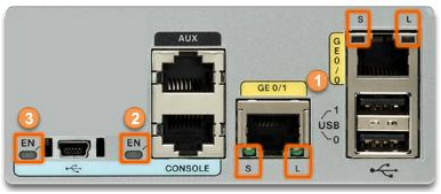
Elles peuvent également servir dans de plus petits réseaux avec peu d'hôtes. Cependant, la plupart des périphériques hôtes acquièrent les informations de leur adresse IPv4 en accédant à un serveur DHCP.

Chapitre 2

D'une manière générale, les ordinateurs hôtes se connectent à un réseau câblé via une interface réseau et un câble Ethernet RJ-45. La plupart des interfaces réseau disposent d'un ou deux voyants LED de liaison.

En général, un voyant LED vert indique une bonne connexion, tandis qu'un voyant LED vert clignotant fait état d'une activité réseau.

Tout comme les commutateurs, les routeurs disposent également de voyant LED permettant d'avoir un aperçu rapide de leur état.



#	Port	LED	Couleur	Description
1	GE0/0 et GE0/1	S (Vitesse)	1 clignotement + pause	Le port fonctionne à 10Mbit/s
			2 clignotements + pause	Le port fonctionne à 100Mbit/s
			3 clignotements + pause	Le port fonctionne à 1000Mbit/s
		L (Liaison)	Vert	La liaison est active
			Désactiver	La liaison est inactive
2	Console	EN	Vert	Le port est actif
			Désactiver	Le port est inactif
3	USB	EN	Vert	Le port est actif
			Désactiver	Le port est inactif

Chapitre 2

Etant donné que nous avons déjà vu les configurations de base pour les commutateurs et que certaines de ces configurations sont identiques pour les routeurs, nous n'allons pas les revoir dans le détail.

Parmi ces tâches de base, on retrouve notamment les suivantes :

- **Nommer le périphérique** : le distingue des autres routeurs.
- **Sécuriser l'accès à la gestion** : sécurise le mode d'exécution privilégié, le mode d'exécution utilisateur et l'accès Telnet, et chiffre les mots de passe à leur niveau le plus élevé.
- **Configurer une bannière** : rédige les mentions légales de tout accès non autorisé.
- **Sauvegarder la configuration** : sauver la configuration en cours comme configuration de démarrage.

Chapitre 2

Par contre, ce qui distingue un commutateur d'un routeur, c'est le type d'interface pris en charge par chacun !

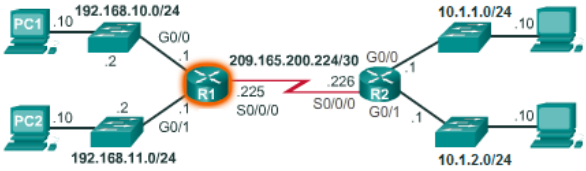
Les commutateurs de couche 2 prennent en charge les réseaux LAN et disposent, par conséquent, de plusieurs ports FastEthernet ou Gigabit Ethernet.

Les routeurs sont compatibles avec les LAN et les WAN. Ils sont capables interconnecter différents types de réseaux et ils peuvent donc prendre en charge plusieurs types d'interfaces.

Pour être disponible, une interface doit être :

- **Si vous utilisez IPv4, configurée avec une adresse et un masque de sous-réseau.**
- **Activée**. Par défaut, les interfaces LAN et WAN ne sont pas activées (**shutdown**).
→ il faut l'activer avec la commande **no shutdown**. Et il faut que l'interface soit connectée à un autre périphérique pour que la couche physique soit active.

En option, l'interface peut également être configurée avec une courte **description**. Le texte de description est limité à 240 caractères. L'ajout d'une description sur chaque interface peut s'avérer utile pour le dépannage en fournissant des informations sur le type de réseau auquel l'interface est connectée.



Exemple de configuration pour R1 :

R1(config)#**interface** GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#**description** Link to LAN 1
R1(config-if)#**ip address** 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#**no shutdown**

R1(config)#**interface** serial 0/0/0
R1(config-if)#**description** Link to R2
R1(config-if)#**ip address** 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)#**clock rate** 128000
R1(config-if)#**no shutdown**

Lors de l'utilisation d'une interface série, l'interface série se connectant à l'extrémité du câble série étiqueté *DCE* doit être configurée à l'aide de la commande **clock rate**. L'autre extrémité du câble série est étiqueté *DTE* et ne doit pas être configuré avec cette commande.

Une autre configuration courante des routeurs Cisco IOS consiste à activer une interface de bouclage.

L'interface de bouclage est une interface logique interne au routeur. Elle n'est pas affectée à un port physique et ne peut donc jamais être connectée à un autre périphérique.

Elle est considérée comme une interface logicielle qui est automatiquement placée en état « up », tant que le routeur fonctionne.

L'interface de bouclage est utile en cas de test et de gestion d'un périphérique Cisco IOS, car elle garantit qu'au moins une interface est toujours disponible.

En outre, l'adresse IPv4 affectée à l'interface de bouclage peut jouer un rôle essentiel pour les processus du routeur qui utilisent une adresse IPv4 d'interface à des fins d'identification (comme pour le protocole de routage dynamique OSPF).

En activant une interface de bouclage, le routeur utilise l'adresse de l'interface de bouclage toujours disponible pour l'identification, et non une adresse IP attribuée à un port physique qui peut tomber en panne.

Chapitre 2

Si l'on veut activer et paramétrer une interface de bouclage, il suffit d'employer les commandes ci-dessous :

R1(config)#**interface** loopback 0
R1(config-if)#**ip address** 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#**exit**

Evidemment, pour vérifier que toutes nos configurations sont correctes et pour vérifier la connectivité des réseaux connectés, il existe trois commandes utiles :

▪ **show ip interface brief** - Affiche un résumé de toutes les interfaces, notamment l'adresse IPv4 de l'interface et son état de fonctionnement actuel.

```
R1# show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/0         192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1         192.168.11.1    YES manual up                    up
Serial0/0/0                209.165.200.225 YES manual up                    up
Serial0/0/1                unassigned      YES unset  administratively down down
```


Chapitre 2

▪ **show ip route** - Affiche le contenu de la table de routage IPv4 stocké dans la mémoire vive.

Dans CISCO IOS 15, les interfaces actives doivent apparaître dans la table de routage avec deux entrées associées identifiées par le code « C » (connecté) ou « L » (local).

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

<output omitted>

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L        209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

Dans les versions précédentes (comme dans Cisco Packet Tracer qui utilise encore CISCO IOS 12), une seule entrée avec le code « C » apparaît.

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

<output omitted>

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

▪ **show running-config** ou **show running-config interface** *interface-id* - Affiche les commandes configurées sur l'interface spécifiée.

```
R1# show running-config interface gigabitEthernet 0/0
Building configuration...

Current configuration : 128 bytes
!
interface GigabitEthernet0/0
 description Link to LAN 1
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
end
```


HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Les commandes **show** qui génèrent plusieurs écrans de sortie sont, par défaut, mises en pause après 24 lignes. À la fin de cette interruption, le texte « --More-- » s'affiche. Appuyez sur **Enter** pour afficher la ligne suivante et appuyez sur la touche **Espace** pour afficher la série de lignes suivante.

Il existe une fonctionnalité de cette commande show qui permet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur dans le CLI : le filtrage.

Les commandes de filtrage permettent d'afficher des résultats spécifiques. Pour activer la commande de filtrage, il suffit de taper le symbole **|** juste après la commande **show**, suivi d'un paramètre de filtrage et d'une expression.

Au niveau du paramètre à choisir, on a le choix entre :

- **section** : affiche l'intégralité de la section commençant par l'expression de filtrage.
- **include** : inclut toutes les lignes de résultat correspondant à l'expression de filtrage.
- **exclude** : exclut toutes les lignes de résultat correspondant à l'expression de filtrage.
- **begin** : affiche toutes les lignes de résultat à partir d'un certain point, en commençant par la ligne qui correspond à l'expression de filtrage.

Exemples d'utilisation du filtrage :

```
R1# show running-config | section line vty
line vty 0 4
 password 7 030752180500
 login
 transport input all
```

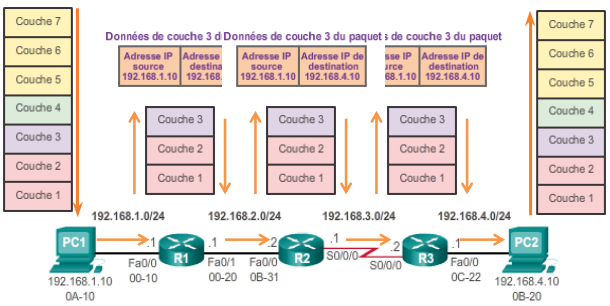
```
R1# show ip interface brief | include up
GigabitEthernet0/0         192.168.10.1    YES manual up
GigabitEthernet0/1         192.168.11.1    YES manual up
Serial0/0/0                209.165.200.225 YES manual up
```

Remarque : les filtres de résultat peuvent être utilisés en combinaison avec toute commande **show**.

Décision de routage

Commutation de paquets entre les réseaux

La fonction principale d'un routeur consiste à acheminer des paquets vers leur destination. Il faut pour cela faire appel à la fonction de commutation, qui est le processus utilisé par un routeur pour recevoir un paquet sur une interface et l'envoyer depuis une autre interface.



Si l'on détaille ce qui se passe lorsque le PC1 envoie un paquet au PC2 dans l'exemple précédent.

Le PC1 doit déterminer si l'adresse IPv4 de destination se trouve sur le même réseau. Si l'adresse du réseau de destination correspond au même réseau que celui du PC1, le PC1 se réfère alors à son cache ARP pour obtenir l'adresse MAC du périphérique avec cette adresse IPv4 de destination.

Si l'adresse MAC ne figure pas dans le cache, le PC1 génère une requête ARP pour obtenir l'adresse afin de compléter le paquet et de l'envoyer vers la destination.

Si l'adresse du réseau de destination se trouve sur un autre réseau, le PC1 transmet le paquet à sa passerelle par défaut.

Pour déterminer l'adresse MAC de la passerelle par défaut, le PC1 recherche dans sa table ARP l'adresse IPv4 de la passerelle par défaut et son adresse MAC associée.

Idem que précédemment, s'il ne connait pas l'adresse de la passerelle par défaut, le PC1 envoie une requête ARP afin de l'obtenir et d'ensuite transférer au routeur R1.

Ce processus est ainsi répété à chaque étape de l'acheminement du paquet.

<u>Détermination du meilleur chemin</u>

Bien que la commutation du paquet soit une des fonctions du routeur, sa fonction principale est de déterminer le meilleur chemin à utiliser pour envoyer ces paquets.

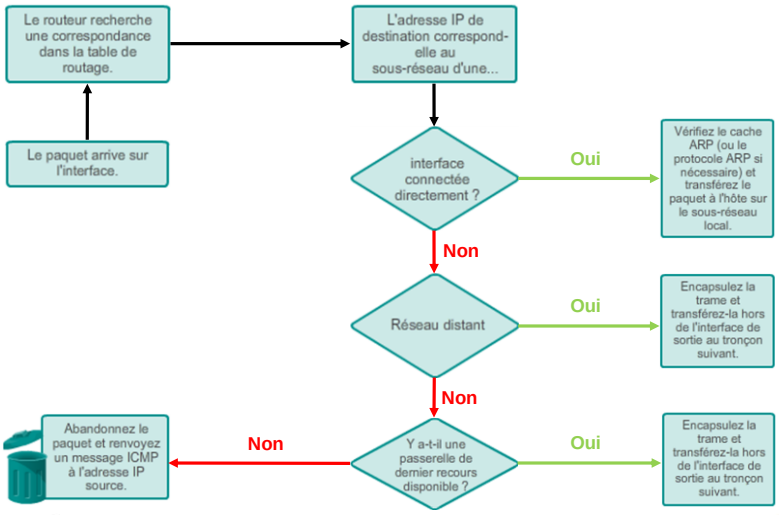
Pour ce faire, le routeur recherche dans sa table de routage une adresse réseau correspondant à l'adresse IP de destination du paquet.

La recherche de la table de routage détermine l'un des trois chemins suivants :

▪ **Réseau connecté directement** : si l'adresse IP de destination du paquet appartient à un périphérique situé sur un réseau qui est connecté directement à l'une des interfaces du routeur, le paquet est transféré directement au périphérique de destination. Cela signifie que l'adresse IP de destination du paquet est une adresse d'hôte sur le même réseau que l'interface de ce routeur.

▪ **Réseau distant** : si l'adresse IP de destination du paquet appartient à un réseau distant, le paquet est transféré à un autre routeur. Il n'est possible d'accéder aux réseaux distants qu'en transférant les paquets à un autre routeur.

▪ **No route determined** : si l'adresse IP de destination du paquet n'appartient pas à un réseau connecté ou distant, le routeur détermine s'il existe une passerelle de dernier recours disponible. Une passerelle de dernier recours est définie lorsqu'une route par défaut est configurée sur un routeur. S'il existe une route par défaut, le paquet est transmis à la passerelle de dernier recours. Si le routeur n'a pas de route par défaut, le paquet est rejeté. Si le paquet est rejeté, le routeur envoie un message ICMP d'inaccessibilité à l'adresse IP source du paquet.



Chapitre 2

La détermination du meilleur chemin implique d'évaluer plusieurs chemins menant au même réseau de destination et de choisir le chemin optimal ou le plus court pour atteindre ce réseau.

Lorsqu'il existe plusieurs chemins menant au même réseau, chaque chemin utilise une interface de sortie différente sur le routeur pour atteindre ce réseau.

Le meilleur chemin est sélectionné par un protocole de routage, qui utilise une valeur, appelée aussi **métrique**, pour déterminer la distance à parcourir pour atteindre un réseau.

Une métrique est une valeur quantitative utilisée pour mesurer la distance pour atteindre un réseau donné. Le meilleur chemin est donc dans ce cas le chemin dont la métrique est la plus faible.

Les protocoles de routage dynamique utilisent généralement leurs propres règles et métriques pour constituer et mettre à jour leur table de routage.

L'algorithme de routage génère une métrique (basé sur une ou plusieurs caractéristiques), pour chaque chemin traversant le réseau.

- **Protocol RIP** : nombre de sauts
- **Protocole OSPF** : coût de Cisco basé sur la bande passante cumulée entre la source et la destination
- **Protocole EIGRP** : bande passante, délai, charge, fiabilité

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Que se passe-t-il si une table de routage contient plusieurs chemins avec des métriques identiques vers le même réseau de destination ?

Lorsqu'un routeur contient deux chemins ou plus vers une destination avec des métriques à coût égal, le routeur transmet les paquets en utilisant de manière égale les deux chemins.

C'est ce que l'on appelle **l'équilibrage de charge à coût égal**. Dans ce cas, la table de routage contient le réseau de destination unique, mais plusieurs interfaces de sortie, une pour chaque chemin de coût égal.

Le routeur transfère les paquets en utilisant les différentes interfaces de sortie répertoriées dans la table de routage.

S'il est correctement configuré, l'équilibrage de charge peut améliorer l'efficacité et les performances du réseau.

Parmi les protocoles dynamiques cités juste avant, seul le protocole EIGRP prend en charge l'équilibrage de charge à coût inégal.

Chapitre 2

Il est possible de configurer un routeur avec plusieurs protocoles de routage et des routes statiques.

Dans ce cas, la table de routage peut disposer de plusieurs sources de route pour le même réseau de destination.

Par exemple, si les protocoles RIP et EIGRP sont tous deux configurés sur un routeur, les deux protocoles de routage peuvent détecter le même réseau de destination.

Cependant, vu que le calcul de la métrique est différent pour chaque protocole de routage dynamique, comment le routeur sait-il quelle route il doit utiliser ?

Dans ce cas, le routeur va faire appel à la **distance administrative** (AD) pour déterminer la route à installer dans la table de routage IP. Le domaine administratif représente le degré de fiabilité de la route. Plus cette distance est faible, plus la source de la route est fiable !

Par exemple, une route statique a un domaine administratif de 1, alors qu'une route découverte par le protocole EIGRP a un domaine administratif de 90. Si ces deux routes mènent à la même destination, la route statique sera prioritaire car sa distance administrative est la plus faible.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Tableau des distances administratives par défaut

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Route récapitulative EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
protocole de routage IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Table de routage

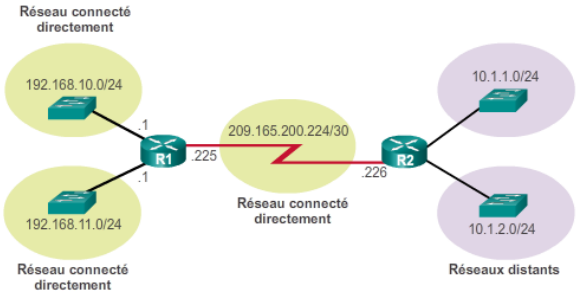
En particulier, une table de routage est un fichier de données dans la mémoire vive qui sert à stocker des informations.

La table de routage d'un routeur stocke des informations sur :

- **Les routes connectées directement** : ces routes proviennent des interfaces actives du routeur. Les routeurs ajoutent une route connectée directement lorsqu'une interface est configurée avec une adresse IP et est activée.
- **Les routes distantes** : ces routes correspondent aux réseaux distants connectés à d'autres routeurs. Les routes menant à ces réseaux peuvent être configurées de manière *statique* ou *dynamique* à l'aide de protocoles de routage dynamiques.

La table de routage contient des associations de réseau ou de tronçon suivant. Celles-ci informent un routeur qu'une destination donnée peut être atteinte de manière optimale par l'envoi du paquet à un routeur donné, lequel représente le tronçon suivant sur le chemin menant à la destination finale.

L'association de tronçon suivant peut également être l'interface de sortie vers la destination suivante.



Pour visualiser la table de routage (IPv4) d'un routeur, il suffit d'utiliser la commande **show ip route**.

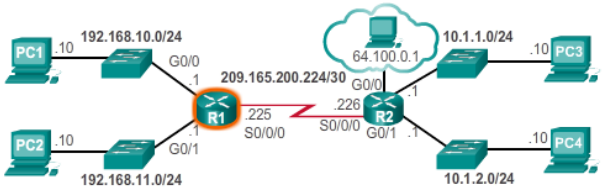
Un routeur fournit des informations supplémentaires concernant la route, notamment la façon dont elle a été détectée, depuis combien de temps elle se trouve dans la table et quelle interface spécifique permet d'atteindre une destination prédéfinie.

Les entrées de la table de routage peuvent être :

- **Interfaces connectées directement (C) :** ajoutées à la table de routage lorsqu'elles sont configurées et actives.
- **Interfaces de route locale (L) :** ajoutées lorsqu'elles sont configurées et actives. Cette entrée est uniquement affichée dans IOS 15 ou les versions plus récentes pour les routes IPv4 et dans toutes les versions IOS pour les routes IPv6.
- **Routes statiques (S) :** ajoutées lors de leur configuration manuelle et quand l'interface de sortie est active.
- **Protocole de routage dynamique** : ajouté lorsque des protocoles de routage qui découvrent le réseau de manière dynamique, tels qu'EIGRP ou OSPF, sont mis en œuvre et que des réseaux sont identifiés.

Dans le cas de protocoles dynamiques on retrouvera notamment le code **R** pour RIP, **D** pour EIGRP ou encore **O** pour OSPF.

Observons maintenant de plus près le contenu d'une entrée de la table de routage de R1 dans le schéma suivant :

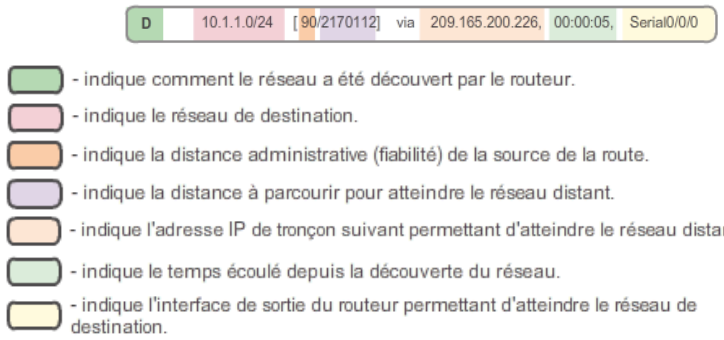


Admettons que cette ligne ci se trouve dans la table de routage.

D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0

- indique comment le réseau a été découvert par le routeur.
- indique le réseau de destination.
- indique la distance administrative (fiabilité) de la source de la route.
- indique la distance à parcourir pour atteindre le réseau distant.

Chapitre 2



HEH.be Sciences et technologies

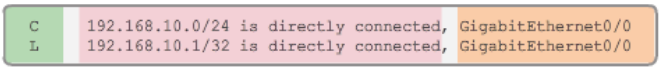
Chapitre 2

Un routeur nouvellement déployé, sans aucune interface configurée, dispose d'une table de routage vide.

Afin que celui-ci reconnaisse et ajoute les interfaces directement connectées à sa table de routage, il faut plusieurs choses :

- l'interface doit être associée avec une adresse IPv4 ou IPv6 valide.
- l'interface doit également être activée à l'aide de la commande **no shutdown**.
- et finalement, l'interface doit recevoir un signal porteur d'un autre périphérique (routeur, commutateur, hôte,…).

Dans les versions précédents la version IOS 15, une entrée directement connectée était ajoutée à la table de routage IPv4 alors que maintenant, dans la version 15, deux entrées sont ajoutées :



« C » identifie un réseau connecté directement.
« L » identifie l'adresse IPv4 attribuée à l'interface du routeur.

En plus des routes directement connectées, nous avons vu que nous pouvons aussi ajouter des routes statiques à la table de routage.

Les routes statiques sont configurées manuellement. Elles définissent un chemin explicite entre deux périphériques réseau.

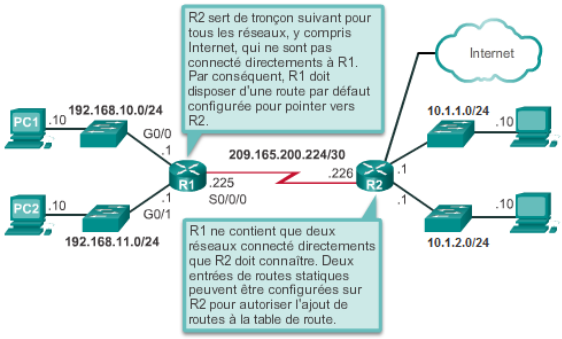
De ce fait, si la topologie du réseau venait à changer, celles-ci doivent être reconfigurées manuellement !!! (contrairement à un protocole de routage dynamique)
Ce qui en fait d'ailleurs leur principal inconvénient…

Mais l'utilisation de routes statiques permet notamment d'améliorer la sécurité et l'efficacité des ressources.

Les routes statiques utilisent moins de bande passante que les protocoles de routage dynamique.
De plus, aucun cycle de processeur n'est utilisé pour calculer et communiquer des routes.

Il existe deux types courants de routes statiques dans la table de routage :

- Route statique vers un réseau donné
- Route statique par défaut



Une route statique est configurée pour atteindre un réseau distant donné. Les routes statiques IPv4 sont configurées à l'aide de la commande de configuration globale **ip route** *network mask* {*next-hop-ip* | *exit-intf*}.

Une route statique par défaut est comparable à une passerelle par défaut sur un hôte.

La route statique par défaut indique le point de sortie à utiliser lorsque la table de routage ne contient pas de chemin vers le réseau de destination.

Une route statique par défaut est utile lorsqu'un routeur ne dispose que d'un seul point de sortie vers un autre routeur, par exemple lorsque le routeur se connecte à un routeur central ou à un fournisseur de services.

Pour configurer une route statique par défaut IPv4, utilisez la commande de configuration globale **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0** {*exit-intf* | *next-hop-ip*}.

Notez que la configuration de la route a généré une entrée « S* » dans la table de routage. Le « S » signifie que la source de la route est une route statique et l'astérisque (*****) identifie cette route comme candidat éventuel pour être la route par défaut.

En réalité, vous constatez que cette route a été choisie en tant que route par défaut grâce à la ligne indiquant « Gateway of Last Resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0. ».

```
R1# show ip route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

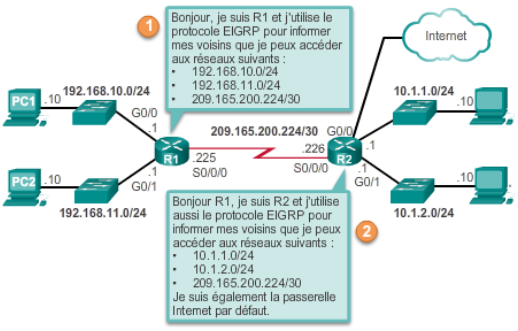
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
```


Finalement, une table de routage peut également contenir des routes obtenues à l'aide de protocoles de routage dynamique.

Ces protocoles dynamiques sont utilisés par les routeurs pour partager des informations sur l'accessibilité et l'état des réseaux distants.

Leurs tâches concernent notamment la détection de réseaux et la gestion des tables de routage.

La détection de réseaux est la capacité d'un protocole de routage à partager des informations concernant les réseaux qu'il connaît avec d'autres routeurs utilisant le même protocole de routage.



Chapitre 2

Au lieu de configurer manuellement des routes statiques vers des réseaux distants sur chaque routeur, un protocole de routage dynamique permet aux routeurs de recevoir automatiquement, par le biais d'autres routeurs, les informations nécessaires concernant ces réseaux.

Ces réseaux, ainsi que le meilleur chemin vers chacun d'eux, sont ajoutés à la table de routage du routeur et identifiés comme des réseaux détectés par un protocole de routage dynamique spécifique.

Les routeurs ont convergé après avoir terminé leurs échanges et mis à jour leurs tables de routage.

Un routeur exécutant un protocole de routage dynamique ne fournit pas seulement le meilleur chemin vers un réseau ; il détermine également un autre meilleur chemin si le chemin initial devient inutilisable (ou si la topologie change).

C'est pour cette raison que les protocoles de routage dynamique sont plus avantageux que les routes statiques.

Chapitre 2

Les routeurs Cisco peuvent prendre en charge divers protocoles de routage IPv4 dynamiques, notamment :

- **EIGRP** (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
- **OSPF** (Open Shortest Path First)
- **IS-IS** (Intermediate System-to-Intermediate System)
- **RIP** (Routing Information Protocol)

Si vous voulez connaitre les protocoles de routage pris en charge par IOS, utilisez la commande **router ?** à partir du mode de configuration globale.

```
R1(config)# router ?
  bgp        Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp      Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  isis       ISO IS-IS
  iso-igrp   IGRP for OSI networks
  mobile     Mobile routes
  odr        On Demand stub Routes
  ospf       Open Shortest Path First (OSPF)
  ospfv3     OSPFv3
  rip        Routing Information Protocol (RIP)
```

Chapitre 2

Au niveau des protocoles de routage IPv6, les routeurs Cisco prennent en charge :

- **EIGRP** pour IPv6
- **OSPFv3**
- **RIPng** (RIP nouvelle génération)

Bien entendu, la prise en charge de ces protocoles IPv6 dépendra du matériel et des versions logicielles IOS utilisées.

Pour permettre aux routeurs IPv6 de transmettre le trafic, vous devez activer la prise en charge d'IPv6 à l'aide de la commande **ipv6 unicast-routing** (à partir du mode de configuration globale).

Pour afficher la table de routage d'un routeur IPv6, il suffit d'utiliser la commande **show ipv6 route**.

Chapitre 2

Question 1 :

Le résultat de la commande **show ip route** contient l'entrée suivante :

S 10.2.0.0 [1/0] via 172.16.2.2

Quelle est la valeur indiquée par le 1 dans la partie [1/0] du résultat ?

- ○ la métrique
- ○ le nombre de saut
- ✔ la distance administrative
- ○ la bande passante
- ○ le débit

Chapitre 2

Question 2 :

Quelles affirmations décrivent correctement les composants d'un routeur ? (Choisissez deux réponses.)

❑ La mémoire RAM stocke le fichier de configuration utilisé lors de la séquence d'amorçage.

❑ La mémoire NVRAM stocke une copie de sauvegarde de l'IOS utilisée lors de la séquence d'amorçage.

✔ ❑ La mémoire ROM contient les diagnostics exécutés sur les modules physiques.

❑ La mémoire ROM contient la version la plus récente et la plus complète de l'IOS.

❑ La mémoire Flash contient les commandes « boot system » pour identifier l'emplacement de l'IOS.

✔ ❑ La mémoire Flash ne perd pas son contenu lors d'un redémarrage.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Question 3 :

Quels énoncés décrivent des fonctions de périphériques Cisco effectuant le routage ? (Choisissez trois réponses.)

✔ ❑ L'adresse IP d'une interface LAN sur un périphérique de couche 3 fournit la passerelle par défaut des hôtes connectés à ce LAN.

❑ Un protocole de routage doit être activé afin de permettre à un périphérique de couche 3 d'établir une table de routage.

✔ ❑ Une table de routage est automatiquement créée pour les interfaces LAN et WAN actives connectées directement.

✔ ❑ Les tables de routage sont volatiles. En cas de perte d'alimentation d'un périphérique de couche 3, la table de routage cesse d'exister.

❑ Le routage est activé sur un commutateur via la commande **interface vlan *x*** et via l'attribution d'une adresse IP.

❑ Une interface de couche 3 connectée directement doit être ajoutée manuellement à la table de routage pour que le routage soit activé sur cette interface.

Chapitre 2

Exercice : Une carte ne serait pas de refus

Utilisez les tables de routage Ashland et Richmond (présentées ci-après) afin de créez une topologie du réseau en utilisant les informations contenues dans les tables.

- Commencez par le routeur Ashland : utilisez sa table de routage pour identifier des ports et des adresses IP/réseaux.
- Ajoutez le routeur Richmond : utilisez sa table de routage pour identifier des ports et des adresses IP/réseaux.
- Ajoutez tous les autres périphériques intermédiaires et finaux, tel que spécifié dans les tables.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

```
Ashland> show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
D 192.168.3.0/24 [90/2170368] via 192.168.4.2, 01:53:50, GigabitEthernet0/0
192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 192.168.5.0/24 [90/3072] via 192.168.4.2, 01:59:14, GigabitEthernet0/0
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.2.2
Ashland>
```

```
Richmond> show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S 192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
D 192.168.2.0/24 [90/2170368] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L 192.168.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
D 192.168.4.0/24 [90/3072] via 192.168.5.2, 01:55:09, GigabitEthernet0/1
192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.5.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.168.5.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.6.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.6.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
Richmond>
```


Chapitre 2

Partie 3 : Routage inter-VLANs

Nous avons vu que l'utilisation des VLAN pour segmenter un réseau commuté permet d'améliorer les performances, la facilité de gestion et la sécurité.

Les trunks servent à faire circuler des informations entre les périphériques depuis des VLAN multiples.

Cependant, étant donné que ces VLAN ont segmenté le réseau, un processus de couche 3 est requis pour permettre au trafic de se déplacer d'un segment du réseau à un autre.

Dans cette partie on va aborder les méthodes utilisées pour l'implémentation du routage inter-VLAN. Il inclut des configurations aussi bien pour l'utilisation d'un routeur que celle d'un commutateur de couche 3.

Il décrit également des problèmes rencontrés lors de l'implémentation du routage inter-VLAN et les techniques de dépannage standard.

Chapitre 2

Les VLAN permettent de segmenter les réseaux commutés.
Mais les commutateurs de couche 2 ont des fonctionnalités IPv4 et IPv6 très limitées et ne peuvent pas exécuter la fonction de routage des routeurs.

Un VLAN est un domaine de diffusion : les ordinateurs se trouvant sur des VLAN différents ne peuvent donc pas communiquer sans l'intervention d'un dispositif de routage.

Un périphérique qui prend en charge le routage de couche 3, tel qu'un routeur ou un commutateur multicouche, permet d'exécuter les fonctions de routage nécessaires.

Quel que soit le périphérique utilisé, le processus de transfert du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide du routage est appelé **routage inter-VLAN**.

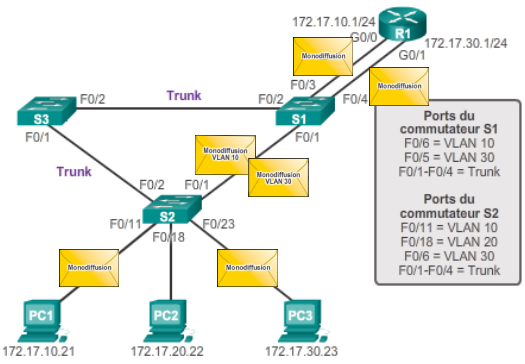
Chapitre 2

Mais comment fait-on du routage inter-VLAN alors ?

Traditionnellement, la première solution de routage inter-VLAN reposait sur des routeurs dotés de plusieurs interfaces physiques. Chaque interface devait être connectée à un réseau distinct et configurée pour un sous-réseau différent.

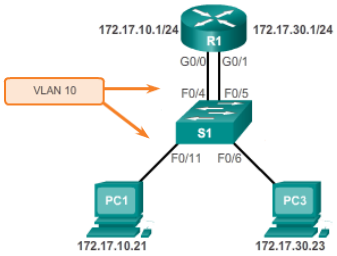
Selon cette approche, *le* ***routage inter-VLAN hérité*** *s'effectue par la connexion de différentes interfaces de routeur physiques à différents ports de commutateur physiques.*

Chaque interface physique, étant affectée à un VLAN distinct, peut alors accepter le trafic du VLAN associé à l'interface de commutateur à laquelle elle est connectée, et le trafic peut être acheminé vers les autres VLAN connectés aux autres interfaces.



Chapitre 2

Configuration :



Au niveau du commutateur S1 :
- Créer un VLAN 10
- Ajouter les ports FastEthernet 0/4 et 0/11 au VLAN 10.

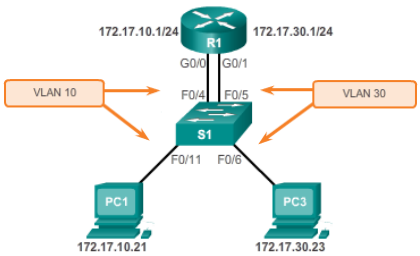
S1(config)#**vlan** *10*
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#**interface** fa0/4
S1(config-if)#**switchport mode access**
S1(config-if)#**switchport access vlan** *10*

S1(config)#**interface** fa0/11
S1(config-if)#**switchport mode access**
S1(config-if)#**switchport access vlan** *10*

HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Configuration :

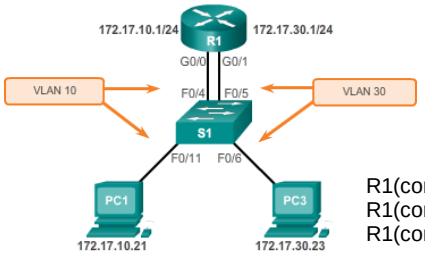


Au niveau du commutateur S1 :
- Créer un VLAN 30
- Ajouter les ports FastEthernet 0/5 et 0/6 au VLAN 30.

S1(config)#**vlan** *30*
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#**interface range** fa0/5-6
S1(config-if)#**switchport mode access**
S1(config-if)#**switchport access vlan** *30*

Chapitre 2

Configuration :



Au niveau du routeur R1 :
- Configurer les ports GigabitEthernet 0/0 et 0/1 avec une adresse IP.
- Activer les interfaces.

R1(config)#**interface** g0/0
R1(config-if)# **ip address** 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#**no shutdown**

R1(config)#**interface** g0/1
R1(config-if)# **ip address** 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#**no shutdown**

Une fois que les adresses IP sont attribuées aux interfaces physiques et que les interfaces sont activées, vous pouvez voir la table de routage à l'aide de la commande **show ip route**

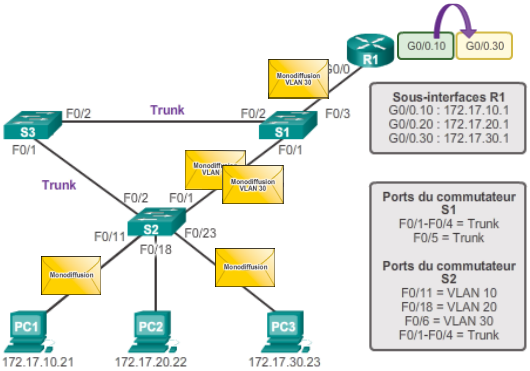
HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

La méthode vue précédemment est celle qui existait à l'origine mais elle n'est plus utilisée actuellement. De nos jours on utilisera plutôt une méthode appelée « **router-on-a-stick** ».

La méthode « **router-on-a-stick** » est un *type de configuration de routeur dans laquelle une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLAN d'un réseau.*

Comme vous pouvez le voir dans la figure, le routeur est connecté au commutateur S1 à l'aide d'une seule connexion réseau physique (un trunk).



Avec la méthode de « router-on-a-stick », le routeur effectue le routage inter-VLAN en acceptant le trafic étiqueté VLAN sur l'interface trunk provenant du commutateur adjacent

Il procède ensuite au routage en interne entre les VLAN à l'aide de sous-interfaces.

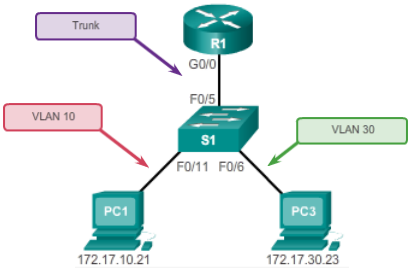
Le routeur transfère alors le trafic acheminé, étiqueté VLAN vers le VLAN de destination, depuis la même interface physique utilisée pour recevoir le trafic.

Les sous-interfaces créées sur l'interface du routeur sont des interfaces virtuelles basées sur un logiciel, associées à une interface physique unique.

Les sous-interfaces sont configurées dans le logiciel sur un routeur et chaque sous-interface est configurée indépendamment avec une adresse IP et une affectation VLAN.

L'avantage de l'implémentation de la méthode de routage inter-VLAN « router-on-a-stick » est qu'elle ne requiert qu'une seule interface physique sur un routeur et une interface sur un commutateur, ce qui simplifie fortement le câblage.

Configuration :



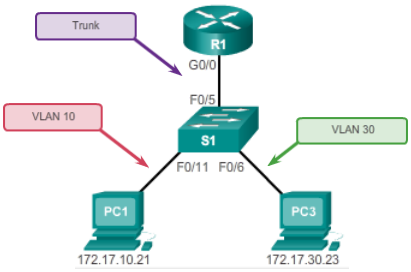
Au niveau du commutateur S1 :
- Créer un VLAN 10 et un VLAN 30
- Ajouter les ports FastEthernet 0/11 au VLAN 10 et 0/6 au VLAN 30
- Configurer le port FastEthernet 0/5 en trunk

S1(config)#**interface** fa0/5
S1(config-if)#**switchport mode trunk**

S1(config)#**vlan** *10*
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#**vlan** *30*
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#**interface** fa0/11
S1(config-if)#**switchport mode access**

S1(config-if)#**switchport access vlan** *10*
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#**interface** fa0/6
S1(config-if)#**switchport mode access**
S1(config-if)#**switchport access vlan** *30*

Configuration :



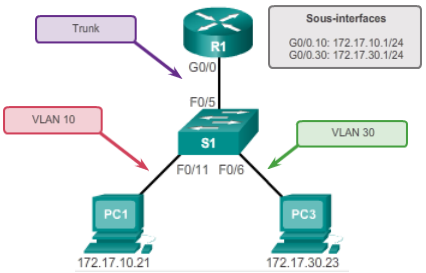
Au niveau du routeur R1, la configuration est différente de celle vue précédemment. On doit créer des sous interfaces pour chaque VLAN.

Chaque sous-interface est créée à l'aide de la commande **interface** *interface_id subinterface_id*

Ensuite, une sous-interface doit être configurée pour fonctionner sur un VLAN spécifique à l'aide de la commande **encapsulation dot1q** *vlan_id*

Finalement, affectez l'adresse IP pour la sous-interface à l'aide de la commande de mode de configuration de sous-interface **ip address** *ip_address subnet_mask* et activez l'interface à l'aide de la commande **no shutdown**

Configuration :

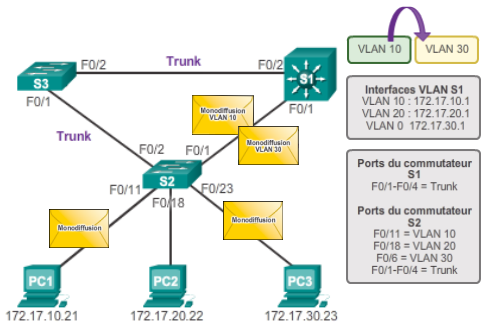



```
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-if)#encapsulation dot1q 10
R1(config-if)# ip address 172.17.10.1
255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0.30
R1(config-if)#encapsulation dot1q 30
R1(config-if)# ip address 172.17.30.1
255.255.255.0
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
```

Remarque : il ne sert à rien d'activer les sous-interfaces à l'aide de la commande **no shutdown**, cela n'a aucun effet sur les sous-interfaces ! Par contre, vous devez activer l'interface physique à l'aide de la commande **no shutdown**

Finalement, une troisième méthode permettant d'effectuer du routage inter-VLAN est celle qui utilise un commutateur de couche 3. Les commutateurs multicouches prennent en charge le routage dynamique et le routage inter-VLAN.

La commutation multicouche est la mise en œuvre du routage inter-VLAN la plus évolutive, car les routeurs disposent d'un nombre limité de ports disponibles pour se connecter aux réseaux.



Dans la plupart des réseaux d'entreprise, on utilise des commutateurs multicouches pour atteindre des taux de traitement des paquets élevés via une commutation matérielle.

Les commutateurs de couche 3 offrent généralement des débits de l'ordre de plusieurs millions de paquets par seconde (pps), alors que les routeurs traditionnels assurent des commutations allant de 100 000 à plus de 1 million de paquets par seconde.

Tous les commutateurs Cisco Catalyst de couche 3 prennent en charge les protocoles de routage, mais plusieurs modèles de commutateurs Catalyst nécessitent un logiciel optimisé pour des fonctions spécifiques de protocole de routage.

Les commutateurs de la gamme Catalyst 2960 exécutant IOS 12.2(55) ou une version ultérieure prennent en charge le routage statique.

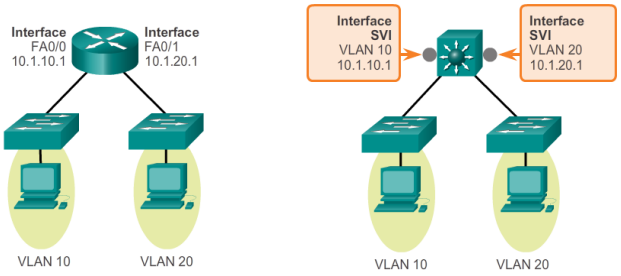
Tous les commutateurs multicouches Catalyst prennent en charge les types d'interfaces de couche 3 suivants :

- **Port routé** : interface de couche 3 pure similaire à une interface physique sur un routeur Cisco IOS.
- **Interface virtuelle de commutateur (SVI)** : interface VLAN virtuelle pour le routage inter-VLAN.

Une interface SVI est une interface virtuelle configurée dans un commutateur multicouche. Une interface SVI est considérée comme virtuelle, car aucun port physique n'est dédié à l'interface. Elle peut assurer les mêmes fonctions pour le VLAN qu'une interface de routeur.

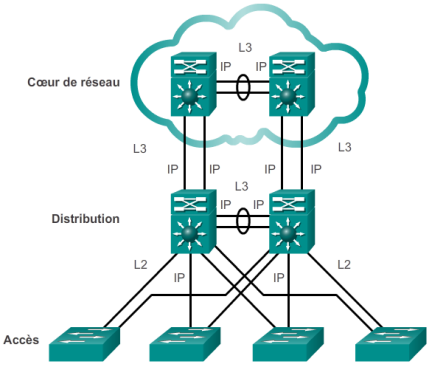
→ L'interface SVI du VLAN assure le traitement de couche 3 des paquets vers ou depuis tous les ports de commutateur associés à ce VLAN.

Par défaut, une interface SVI est créée pour le VLAN par défaut (VLAN 10) pour permettre l'administration à distance du commutateur.



Bien entendu, on peut créer des interfaces SVI supplémentaires. Les interfaces SVI sont créées la première fois que le mode de configuration d'interface VLAN est saisi pour une interface SVI de VLAN donnée (exemple **interface vlan 20**).

Le numéro de VLAN utilisé correspond à l'étiquette VLAN associée aux trames de données sur un trunk encapsulé 802.1Q ou à l'ID de VLAN (VID) configuré pour un port d'accès.



Chapitre 2

Un port routé est un port physique qui fait office d'interface sur un routeur.
→ contrairement à un port d'accès, un port routé n'est pas associé à un VLAN spécifique.
→ un port routé se comporte comme une interface de routeur normale.

Contrairement aux routeurs Cisco IOS, les ports routés sur un commutateur Cisco IOS ne prennent pas en charge les sous-interfaces.

Les ports de routage sont utilisés pour les liaisons point à point. Ils sont généralement configurés entre les commutateurs de la couche cœur de réseau et de la couche de distribution.

Pour configurer des ports routés, utilisez la commande en mode de configuration d'interface **no switchport** sur les ports appropriés.

Ensuite attribuez-leur une adresse IP (et d'autres paramètres de couche 3 si nécessaire) puis vérifiez que le routage IP est activé globalement et que les protocoles de routage applicables sont configurés.

Remarque : les commutateurs de la gamme Catalyst 2960 ne prennent pas en charge les ports routés mais prennent en charge les routes statiques. Par contre les commutateurs Catalyst 3560 prennent en charge les ports routés.

HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Pour les commutateurs 2960, Cisco fournit un gestionnaire de base de données de commutation (SDM) qui contient plusieurs modèles prédéfinis pouvant être activés pour prendre en charge les rôles spécifiques selon l'utilisation du commutateur sur le réseau.

Si vous voulez voir quel modèle est utilisé par le commutateur, il suffit d'utiliser la commande **show sdm prefer**

```
S1# show sdm prefer
 The current template is "default" template.
 The selected template optimizes the resources in
 the switch to support this level of features for
 0 routed interfaces and 255 VLANs.
```

Les différents modes possibles sont listés grâce à la commande **sdm prefer ?**

```
S1(config)# sdm prefer ?
  default              Default bias
  dual-ipv4-and-ipv6   Support both IPv4 and IPv6
  lanbase-routing      Supports both IPv4 and IPv6 Static Routing
  qos                  QoS bias
```

De base, le modèle par défaut est implémenté et celui-ci ne prend pas en charge le routage statique. Si l'on active l'adressage IPv6, le modèle utilisé sera dual-ipv4-and-ipv6.

Le modèle lanbase-routing peut être activé pour autoriser le commutateur à assurer le routage inter-VLAN et à prendre en charge le routage statique.

Chapitre 2

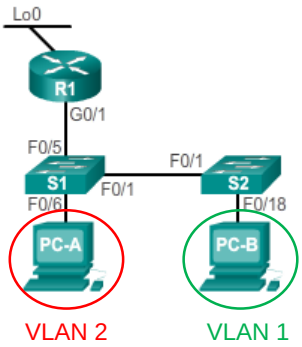
Pour changer le modèle SDM, passez en mode de configuration globale et utilisez la commande **sdm prefer** *mode_choisi* et puis redémarrez le commutateur (à l'aide de la commande **reload**) pour que le changement prenne effet.

Configuration des fonctionnalités de routage sur un commutateur :

S1(config)#**sdm prefer** lanbase-routing
S1(config)#**do reload**

S1(config)#**interface** VLAN 1
S1(config-if)#**ip address** 192.168.1.2 255.255.255.0
S1(config-if)#**no shutdown**
S1(config)#**interface** VLAN 2
S1(config-if)#**ip address** 192.168.2.2 255.255.255.0
S1(config-if)#**no shutdown**

S1(config)#**interface** fa0/6
S1(config-if)#**switchport mode** access
S1(config-if)#**switchport access** VLAN 2



HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Le routage IP est activé avec la commande en mode de configuration globale **ip routing**.

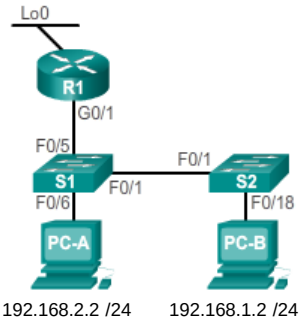
Pour voir la table de routage de S1 :
S1#**show ip route**

```
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, vlan1
L        192.168.1.1/32 is directly connected, vlan1
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, vlan2
L        192.168.2.1/32 is directly connected, vlan2
```

Configuration du routeur :

R1(config)#**interface** g0/1
R1(config-if)#**ip address** 192.168.1.10 255.255.255.0
R1(config-if)#**no shutdown**
R1(config)#**interface** loopback 0
R1(config-if)#**ip address** 209.165.200.225 255.255.255.224
R1(config-if)#**no shutdown**

R1(config)# **ip route** 192.168.2.0 255.255.255.0 G0/1



En plus de cela, il faut configurer une passerelle par défaut sur le commutateur 1.
S1(config)#**ip route** 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.10

Au final, les tables de routage du commutateur 1 donne ceci :

```
Gateway of last resort is 192.168.1.10 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.10
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
L        192.168.1.1/32 is directly connected, Vlan1
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
L        192.168.2.1/32 is directly connected, Vlan2
```

Quant au routeur :

```
Gateway of last resort is not set

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.1.10/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S     192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        209.165.200.224/27 is directly connected, Loopback0
L        209.165.200.225/32 is directly connected, Loopback0
```


HEH be Sciences et technologies

Chapitre 2

Synthèse : les 3 méthodes de routage inter-VLAN

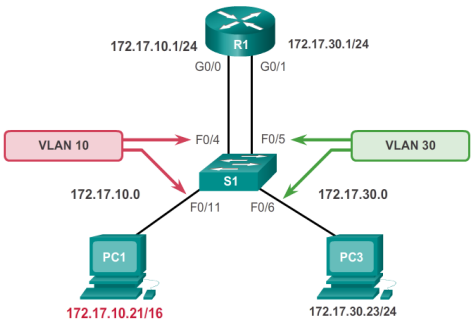
	Interfaces physiques séparées	Router-on-a-stick	Commutateur de couche 3
Principe	1 interface du routeur par VLAN, chacune reliée à un port d'accès du commutateur	1 seule interface physique en trunk, découpée en sous-interfaces (1 par VLAN)	Le commutateur multicouche route lui-même, via une interface SVI par VLAN
Liaison vers le commutateur	1 câble par VLAN (ports en mode access)	1 seul câble (port en mode trunk)	Aucun routeur nécessaire pour le routage entre VLAN
Évolutivité	Très faible : limitée par le nombre de ports du routeur	Moyenne : limitée par la bande passante du lien unique	Élevée : la solution la plus évolutive
Performances	Bonne : un lien dédié par VLAN	Goulot d'étranglement possible : le lien est partagé par tous les VLAN	Très élevée : commutation matérielle
Commandes clés	ip address sur chaque interface physique	encapsulation dot1q ID + ip address sur g0/0.ID ; switchport mode trunk côté commutateur	interface vlan ID + ip address ; ip routing
Usage	Historique, n'est plus utilisée	Petits réseaux	Réseaux d'entreprise

Problèmes de configuration inter-VLAN

Lorsqu'il y a un disfonctionnement au niveau d'un réseau, la plupart d'entre vous vont directement se plonger dans les configurations…

C'est une erreur qui peut vous faire perdre beaucoup de temps car dans certains cas, si vous aviez pris la peine d'être méthodique, vous auriez trouvé tout de suite où ca n'allait pas !

Etant donné que les VLAN correspondent à des sous-réseaux uniques sur le réseau. Pour que le routage inter-VLAN fonctionne, un routeur doit être connecté à tous les VLAN, par des interfaces physiques distinctes ou des sous-interfaces. Et c'est par là qu'il faut commencer, vérifiez toutes les adresses IP et les masques de sous-réseaux des hôtes et des interfaces connectées !!!



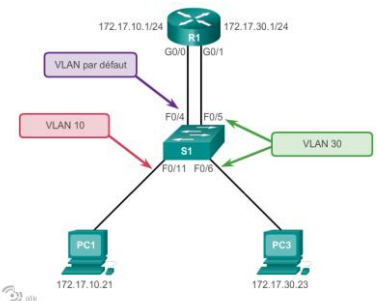
A part cela, les problèmes liés à la configuration de routage inter-VLAN peuvent se situer à divers endroits.

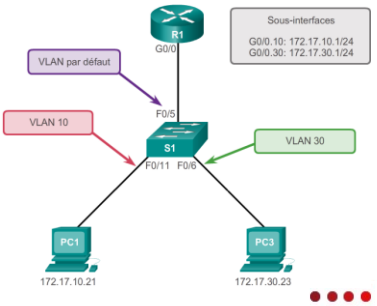
Exemple :

Un problème récurrent à la configuration inter-VLAN est l'omission d'une configuration d'un des ports du commutateur.

Dans le cas de gauche il suffit de configurer le port fa0/4 en mode accès et appartenant au VLAN 10.

Dans le cas de droite il faut que fa0/5 soit en mode trunk.





Chapitre 2

Dans tout les cas de figure, lorsque vous suspectez un problème avec une configuration de commutateur, utilisez les diverses commandes de vérification pour examiner la configuration et identifier le problème.

La commande **show interfaces** *interface-id* **switchport** ou simplement la commande **show run** s'avèrent donc très utiles.

```
S1# show interfaces f0/4 switchport
Name: Fa0/4
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
<résultat omis>
S1#
S1# show run
Building configuration...

<résultat omis>
!
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
!

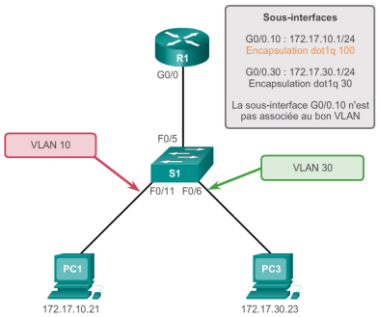
<résultat omis>
```


HEH.be Sciences et technologies

Chapitre 2

Si l'on analyse la configuration du routeur, une erreur qui peut parfois se produire est une mauvaise encapsulation.

Pour vérifier la configuration du routeur, les commandes **show interface** ou **show run** peuvent vous aider.




```
R1# show interface
<résultat omis>
GigabitEthernet0/0.10 is up,line protocol is down (disabled)
 Encapsulation 802.1Q Virtual Lan,Vlan ID 100
 ARP type :ARPA,ARP Timeout 04:00:00,
 Last clearing of "show interface" counters never
<résultat omis>
R1#
R1# show run
Building configuration...
Current configuration : 505 bytes
<résultat omis>
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 100
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
```

Chapitre 2

Pour résoudre des problèmes de commutation de couche 3, il convient de vérifier les éléments suivants :

- **VLAN** : les VLAN doivent être définis sur tous les commutateurs. Les VLAN doivent être activés sur les ports trunk. Les ports doivent se trouver dans les VLAN appropriés.
- **SVI** : l'interface SVI doit avoir l'adresse IP ou le masque de sous-réseau correct. L'interface SVI doit être fonctionnelle. L'interface SVI doit correspondre au numéro de VLAN.
- **Routage** : le routage doit être activé. Chaque interface ou réseau doit être ajouté au protocole de routage.
- **Hôtes** : les hôtes doivent avoir l'adresse IP ou le masque de sous-réseau correct. Les hôtes doivent avoir une passerelle par défaut associée à une interface SVI ou un port routé.